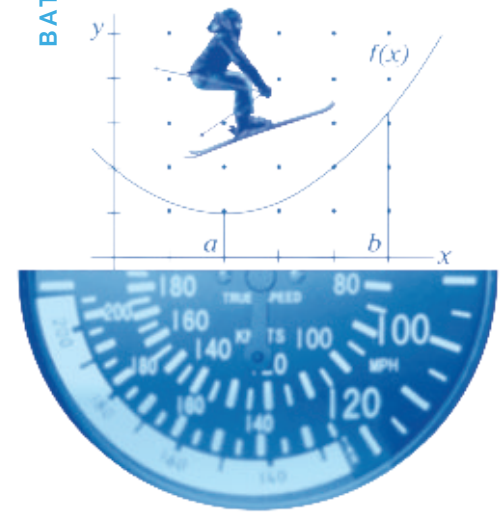




BATXILLERAT

2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



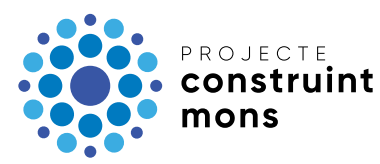
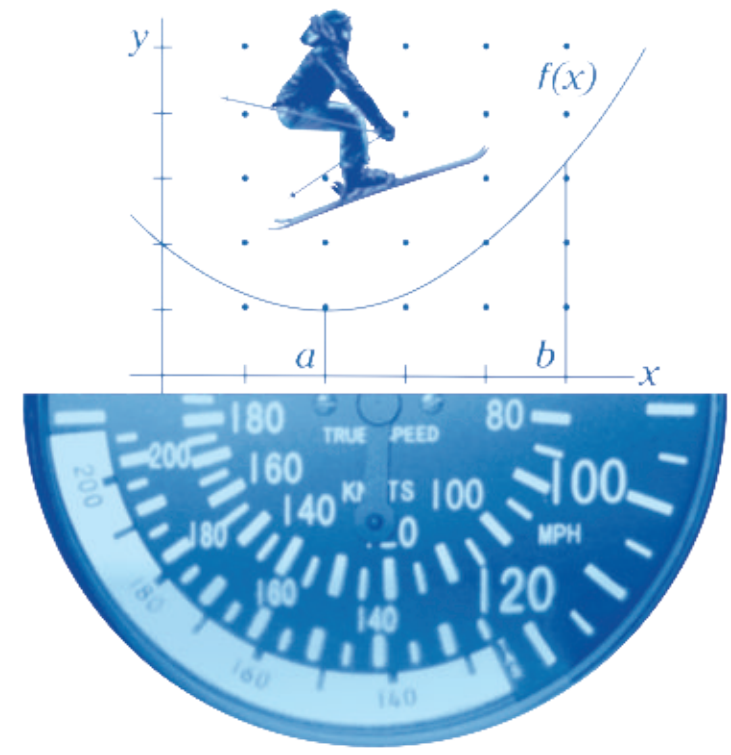
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
------------------------------------	---	---------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 191. Si la recta normal a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt x_0 és $y = x$. Quant val $f'(x_0)$?

$$f'(x_0) = -1$$

PÀG. 194. Calcula les derivades successives de: $f(x) = ax^n$.

$$f'(x) = a \cdot n \cdot x^{n-1}$$

$$f''(x) = a \cdot n \cdot (n-1) \cdot x^{n-2}$$

$$f'''(x) = a \cdot n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot x^{n-3}$$

...

$$f^{(n)}(x) = a \cdot n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1 = a \cdot n!$$

A partir d'aquest ordre la derivada és zero.

PÀG. 195. Deriva com a funció potencial i després com a quocient la funció $f(x) = \frac{1}{x^n}$. Què observes?

- Com a potència:

$$f(x) = \frac{1}{x^n} = x^{-n} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = -n \cdot x^{-n-1} = \frac{-n}{x^{n+1}}$$

- Com a quocient:

$$f'(x) = \frac{0 \cdot x^n - 1 \cdot n \cdot x^{n-1}}{x^{2n}} = \frac{-n}{x^{n+1}}$$

En ambdós casos tenim el mateix resultat.

PÀG. 195. Troba un exemple en el qual la derivada de $(f \circ g)(x)$ coincideixi amb la de $(g \circ f)(x)$, sent $f \neq g$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = x \text{ i } g(x) = \frac{1}{x}$$

$$(f \circ g)(x) = \frac{1}{x} \rightarrow (f \circ g)'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{x} \rightarrow (g \circ f)'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

PÀG. 198. Dedueix, amb ajuda de la derivació logarítmica, la derivada del quocient de dues funcions, $\frac{f(x)}{g(x)}$.

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \ln h(x) = \ln \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \ln f(x) - \ln g(x)$$

Si es deriva aquesta igualtat obtenim:

$$\begin{aligned} \frac{h'(x)}{h(x)} &= \frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{g'(x)}{g(x)} \rightarrow \\ \rightarrow h'(x) &= \left(\frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{g'(x)}{g(x)} \right) \cdot \frac{f(x)}{g(x)} = \\ &= \frac{f'(x) \cdot f(x)}{f(x) \cdot g(x)} - \frac{g'(x) \cdot f(x)}{g(x) \cdot g(x)} = \\ &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{(g(x))^2} \end{aligned}$$

ACTIVITATS

- 1** Troba la taxa de variació mitjana de les funcions en els intervals $[0, 1]$ i $[-2, -1]$.

a) $f(x) = x^2 + 1$ b) $g(x) = x^3 + 7$

a) $TVM([0, 1]) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{2 - 1}{1} = 1$

$$\begin{aligned} TVM([-2, -1]) &= \frac{f(-1) - f(-2)}{-1 - (-2)} = \\ &= \frac{2 - 5}{1} = -3 \end{aligned}$$

b) $TVM([0, 1]) = \frac{g(1) - g(0)}{1 - 0} = \frac{8 - 7}{1} = 1$

$$\begin{aligned} TVM([-2, -1]) &= \frac{g(-1) - g(-2)}{-1 - (-2)} = \\ &= \frac{6 - (-1)}{1} = 7 \end{aligned}$$

- 2** Calcula la derivada de les funcions següents en $x = 2$.

a) $f(x) = 7x + 1$ c) $f(x) = \sqrt{x}$

b) $f(x) = x^3$

$$\begin{aligned} \text{a) } f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{7(2+h) + 1 - 15}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{7h}{h} = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12h + 6h^2 + h^3}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (12 + 6h + h^2) = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+h} - \sqrt{2}}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+h} - \sqrt{2})(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2+h-2}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2+h} + \sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}
 \end{aligned}$$

- 3 Troba el pendent de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = 6x^2 + 1$ en $x = 1$.

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6(1+h)^2 + 1 - 7}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12h + 6h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (12 + 6h) = 12
 \end{aligned}$$

- 4 Quin és el pendent de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = x^3$ en $x = 1$?

$$\begin{aligned}
 f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^3 - 1}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h + 3h^2 + h^3}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (3 + 3h + h^2) = 3
 \end{aligned}$$

- 5 Calcula les derivades laterals de la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 2 \\ x + 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 f'(2^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(2+h) + 3 - 5}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \\
 f'(2^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2(2+h) + 1 - 5}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{2h}{h} = 2
 \end{aligned}$$

Les derivades laterals no són iguals.
Per tant, $f(x)$ no és derivable en $x = 2$.

- 6 Troba les derivades laterals de les funcions següents en el punt d'abscissa $x = 0$.

$$\begin{aligned}
 a) \quad f(x) &= x^{\frac{1}{3}} & b) \quad f(x) &= \sqrt[4]{x} \\
 a) \quad f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = +\infty \\
 f'(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^{\frac{1}{3}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h^{\frac{2}{3}}} = -\infty
 \end{aligned}$$

Les derivades laterals no són iguals.
Per tant, $f(x)$ no és derivable en $x = 0$.

$$\begin{aligned}
 b) \quad f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[4]{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt[4]{h^3}} = +\infty
 \end{aligned}$$

$f'(0^-)$ no existeix, ja que h pren valors negatius i la funció no està definida per a nombres negatius. Per tant, $f(x)$ no és derivable en $x = 0$.

- 7 Estudia la continuïtat i la derivabilitat d'aquesta funció en el punt $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{si } x < 2 \\ x^2 - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 1) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 - 1) = 3 = f(2) \rightarrow \\
 &\rightarrow f(x) \text{ és contínua en } x = 2.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'(2^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(2+h)^2 - 1 - 3}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4h + h^2}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} (4 + h) = 4 \\
 f'(2^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(2+h) + 1 - 3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{h} = 1
 \end{aligned}$$

Les derivades laterals existeixen però són diferents, per tant, $f(x)$ no és derivable en $x = 2$.

- 8 Decideix si la funció $f(x) = |x + 2|$ és contínua i derivable en els punts següents.

- a) $x = 0$ c) $x = 3$
b) $x = -2$ d) $x = -5$

a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} (x + 2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) = 2 = f(0) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = 0$.

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(0 + h) + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

$$f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(0 + h) + 2 - 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{h} = 1$$

Les derivades laterals existeixen i són iguals, per tant, $f(x)$ és derivable en $x = 0$.

b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} (x + 2) = \lim_{x \rightarrow -2^-} (-x - 2) = 0 =$
 $= f(-2) \rightarrow f(x)$ és contínua en $x = -2$.

$$f'(-2^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(-2 + h) - f(-2)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(-2 + h) + 2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

$$f'(-2^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(-2 + h) - f(-2)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(-2 + h) - 2}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Les derivades laterals existeixen però no són iguals, per tant, $f(x)$ no és derivable en $x = -2$.

c) $\lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 2) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x + 2) = 5 = f(3) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = 3$.

$$f'(3^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(3 + h) - f(3)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(3 + h) + 2 - 5}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

$$f'(3^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(3 + h) - f(3)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{(3 + h) + 2 - 5}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{h} = 1$$

Les derivades laterals existeixen i són iguals, per tant, $f(x)$ és derivable en $x = 3$.

d) $\lim_{x \rightarrow -5^+} (-x - 2) = \lim_{x \rightarrow -5^-} (-x - 2) = 3 =$
 $= f(-5) \rightarrow f(x)$ és contínua en $x = -5$.

$$f'(-5^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(-5 + h) - f(-5)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-(-5 + h) - 2 - 3}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h}{h} = -1$$

$$f'(-5^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(-5 + h) - f(-5)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(-5 + h) - 2 - 3}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Les derivades laterals existeixen i són iguals, per tant, $f(x)$ és derivable en $x = -5$.

- 9 Troba la funció derivada de $f(x) = 3x^2 + 1$ aplicant la definició. A partir del resultat, calcula la derivada de $f(x)$ en aquests punts.

- a) $x = 1$ b) $x = 2$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x + h)^2 + 1 - (3x^2 + 1)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6hx + 3h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h) = 6x$$

- a) $f'(1) = 6$
b) $f'(2) = 12$

- 10 Donada la funció següent:

$$f(x) = x^3 + x^2$$

- a) Fes servir la definició per calcular-ne la funció derivada.
b) Calcula'n les derivades successives. Existeixen totes fins a la derivada n -èsima?

a) $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} =$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^3 + (x + h)^2 - (x^3 + x^2)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3hx^2 + 3h^2x + h^3 + 2hx + h^2}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3hx + h^2 + 2x + h) =$$

$$= 3x^2 + 2x$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } f''(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3(x+h)^2 + 2(x+h) - (3x^2 + 2x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6hx + 3h^2 + 2h}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h + 2) = 6x + 2 \\
 f'''(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) - f''(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6(x+h) + 2 - (6x + 2)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6h}{h} = 6 \\
 f^{(4)}(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'''(x+h) - f'''(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6 - 6}{h} = 0
 \end{aligned}$$

A partir de la quarta derivada totes les funcions derivades són iguals a 0.

- 11 Troba les derivades de $f(x) = 6x^2$ i $g(x) = -x$. Quina és la derivada del seu producte? I la de $\frac{f(x)}{g(x)}$?

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{6(x+h)^2 - 6x^2}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{12hx + 6h^2}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} (12x + 6h) = 12x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(x+h) - (-x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h} = -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [f(x) \cdot g(x)]' &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x) = \\
 &= 12x(-x) + 6x^2(-1) = -18x^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2} = \\
 &= \frac{12x(-x) - 6x^2(-1)}{(-x)^2} = -6
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k(x+h) - k(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2(x+h) + 5} - \sqrt{2x + 5}}{h} =
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x + 2h + 5 - 2x - 5}{h(\sqrt{2(x+h) + 5} + \sqrt{2x + 5})} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{2(x+h) + 5} + \sqrt{2x + 5}} = \\
 &= \frac{2}{2\sqrt{2x + 5}} = \frac{1}{\sqrt{2x + 5}}
 \end{aligned}$$

- 12 Troba la derivada de la funció $k(x) = \sqrt{2x + 5}$ utilitzant la definició de derivada, i comprova que el resultat és el mateix que si apliques la regla de la cadena.

$$\text{Si } f(x) = 2x + 5, \quad g(x) = \sqrt{x}$$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(x+h) + 5 - (2x + 5)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 g'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}
 \end{aligned}$$

Com que $k(x) = (g \circ f)(x)$, si apliquem la regla de la cadena:

$$k'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2x+5}} \cdot 2 = \frac{1}{\sqrt{2x+5}}$$

- 13 Calcula la derivada de les funcions següents.

a) $f(x) = 2x + 3$

b) $f(x) = x^2 - 9$

c) $f(x) = 1 - 2x^3$

d) $f(x) = x^3 - 7x^2$

a) $f'(x) = 2$

b) $f'(x) = 2x$

c) $f'(x) = -6x^2$

d) $f'(x) = 3x^2 - 14x$

14 Troba'n la derivada en cada cas.

a) $f(x) = -\frac{5}{x}$ c) $f(x) = x^2 + 2x$

b) $f(x) = x^4$ d) $f(x) = ax^2$

a) $f'(x) = \frac{5}{x^2}$ c) $f'(x) = 2x + 2$

b) $f'(x) = 4x^3$ d) $f'(x) = 2ax$

15 Troba les derivades de les funcions següents.

a) $f(x) = 5x^4 + 3x^2$ c) $f(x) = 5\ln x + e^{4x}$

b) $f(x) = \left(\frac{x-2}{x^5}\right)^4$ d) $f(x) = \ln(3x^2 - x)^{-7}$

a) $f'(x) = 20x^3 + 6x$

b) $f'(x) = 4\left(\frac{x-2}{x^5}\right)^3 \cdot \frac{x^5 - (x-2) \cdot 5x^4}{x^{10}} =$
 $= 4\left(\frac{x-2}{x^5}\right)^3 \cdot \frac{-4x+10}{x^6}$

c) $f'(x) = \frac{5}{x} + 4 \cdot e^{4x}$

d) $f'(x) = \frac{-7(3x^2 - x)^{-8} \cdot (6x - 1)}{(3x^2 - x)^{-7}} =$
 $= \frac{-42x + 7}{3x^2 - x}$

16 Calcula la derivada d'aquestes funcions.

a) $f(x) = \cos \sqrt{x^2 + x}$

b) $f(x) = \sin x^2 + 3 \cos^2 x$

c) $f(x) = \operatorname{tg}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$

d) $f(x) = \operatorname{arctg} \sqrt{x}$

a) $f'(x) =$
 $= -\sin(\sqrt{x^2 + x}) \cdot \frac{1}{2}(x^2 + x)^{-\frac{1}{2}}(2x + 1) =$
 $= -\frac{(2x + 1)\sin(\sqrt{x^2 + x})}{2\sqrt{x^2 + x}}$

b) $f'(x) = \cos x^2 \cdot 2x + 6 \cos x (-\sin x) =$
 $= 2x \cos x^2 - 6 \sin x \cos x$

c) $f'(x) = \left(1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\right) \cdot$
 $\cdot \frac{1(1-x) - (1+x)(-1)}{(1-x)^2} =$
 $= \left(1 + \operatorname{tg}^2\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\right) \frac{2}{(1-x)^2}$

d) $f'(x) = \frac{\frac{1}{2} \cdot x^{-\frac{1}{2}}}{1 + (\sqrt{x})^2} = \frac{1}{2(1+x)\sqrt{x}}$

17 Calcula la derivada de les funcions següents utilitzant la derivació logarítmica.

a) $f(x) = (x^2 - 4x + 3)^{\sin x}$

b) $f(x) = x^{8x + \cos x}$

a) $\ln f(x) = \ln(x^2 - 4x + 3)^{\sin x}$

$\ln f(x) = \sin x \cdot \ln(x^2 - 4x + 3)$

$\frac{f'(x)}{f(x)} = \cos x \cdot \ln(x^2 - 4x + 3) +$
 $+ \sin x \cdot \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 3}$

$f'(x) = (\cos x \cdot \ln(x^2 - 4x + 3) +$
 $+ \sin x \cdot \frac{2x - 4}{x^2 - 4x + 3}) \cdot$
 $\cdot (x^2 - 4x + 3)^{\sin x}$

b) $\ln f(x) = \ln x^{8x + \cos x}$

$\ln f(x) = (8x + \cos x) \ln x$

$\frac{f'(x)}{f(x)} = (8 - \sin x) \ln x + (8x + \cos x) \frac{1}{x}$

$f'(x) = \left((8 - \sin x) \ln x + 8 + \frac{\cos x}{x}\right) x^{8x + \cos x}$

18 Dedueix la derivada d'aquestes funcions a partir de la derivació logarítmica.

a) $f(x) = x^n$ b) $f(x) = a^x$

a) $\ln f(x) = \ln x^n \rightarrow \ln f(x) = n \ln x$

$\frac{f'(x)}{f(x)} = n \cdot \frac{1}{x}$

$f'(x) = n \cdot \frac{1}{x} \cdot x^n = nx^{n-1}$

b) $\ln f(x) = \ln a^x \rightarrow \ln f(x) = x \ln a$

$\frac{f'(x)}{f(x)} = 1 \cdot \ln a$

$f'(x) = \ln a \cdot a^x$

19 Troba la derivada d'aquestes funcions implícites, i calcula'n el valor en el punt $(7, -2)$.

a) $x^3 - 3x + y^2 = 0$

b) $5x^2 + 3xy + 6y^2 - x + 13xy^2 = 0$

a) $3x^2 - 3 + 2yy' = 0 \rightarrow$

$\rightarrow 2yy' = 3 - 3x^2 \rightarrow y' = \frac{3 - 3x^2}{2y}$

$y'(7, -2) = \frac{3 - 3 \cdot 7^2}{2(-2)} = 36$

$$\begin{aligned}
 & b) \quad 10x + 3y + 3xy' + 12yy' - 1 + 13y^2 + 26xyy' = 0 \rightarrow (3x + 12y + 26xy)y' = \\
 & = 1 - 10x - 3y - 13y^2 \rightarrow \\
 & \rightarrow y' = \frac{1 - 10x - 3y - 13y^2}{3x + 12y + 26xy} \\
 & y'(7, -2) = \\
 & = \frac{1 - 10 \cdot 7 - 3 \cdot (-2) - 13 \cdot (-2)^2}{3 \cdot 7 + 12 \cdot (-2) + 26 \cdot 7 \cdot (-2)} = \\
 & = \frac{115}{367}
 \end{aligned}$$

- 20 A partir de la derivada de la funció $f(x) = x^2$, calcula la derivada de la funció $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ i comprova que obtens el mateix resultat que si utilitzes la definició de derivada.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 2x \\
 \bullet \quad (f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\
 \bullet \quad (f^{-1})'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}
 \end{aligned}$$

PRACTICA

- 21 Troba la recta tangent a la gràfica de la funció en $x = e$.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x \ln x \\
 f(e) &= e \\
 f'(x) &= \ln x + 1 \rightarrow f'(e) = 2 \\
 y - e &= 2(x - e) \rightarrow y = 2x - e
 \end{aligned}$$

- 22 Donada la funció $f(x) = 3x^3 + 2$, calcula els punts $(a, f(a))$ tals que les rectes tangents siguin paral·leles a la bisectriu del primer quadrant.

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 9x^2 \\
 \text{Les rectes paral·leles a la bisectriu del primer} \\
 \text{quadrant tenen pendent } m &= 1. \\
 9x^2 &= 1 \rightarrow x = \pm \frac{1}{3} \rightarrow \\
 \rightarrow \text{Els punts serien } \left(\frac{1}{3}, \frac{19}{9}\right) \text{ i } \left(-\frac{1}{3}, \frac{17}{9}\right).
 \end{aligned}$$

- 23 La recta $y = -x + 1$ és tangent a la funció $f(x) = (a - 1)\sin x + bx$ en el punt d'abscissa $x = \pi$. Determina a i b .

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= (a - 1)\cos x + b \\
 f'(\pi) &= (a - 1) \cdot (-1) + b = -1 \rightarrow \\
 &\rightarrow -a + b = -2 \\
 y(\pi) &= -\pi + 1 \\
 f(\pi) &= (a - 1) \cdot 0 + \pi \cdot b = -\pi + 1 \rightarrow \\
 &\rightarrow b = \frac{1 - \pi}{\pi} \xrightarrow{a = b + 2} \\
 \rightarrow a &= \frac{1 - \pi}{\pi} + 2 = \frac{1 + \pi}{\pi}
 \end{aligned}$$

- 24 Decideix si la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 3 & \text{si } x \leq 1 \\ -x^2 + 4x - 3 & \text{si } x > 1 \end{cases} \text{ és contínua}$$

i derivable en tots els punts.

S'estudia la continuïtat de la funció.
Si $x < 1$, o bé $x > 1$, la funció és contínua perquè és polinòmica. Cal comprovar què passa en el punt en el qual $f(x)$ canvia l'expressió algebraica.

$$\begin{aligned}
 \text{Si } x &= 1: \\
 \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - 4x + 3) = 0 \\
 \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x^2 + 4x - 3) = 0
 \end{aligned}$$

Per tant, la funció és contínua en $\mathbb{R}$.

Se'n calcula la derivada:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 4 & \text{si } x < 1 \\ -2x + 4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

S'estudia la continuïtat de la derivada.

Si $x < 1$, o bé $x > 1$, la funció és contínua perquè és polinòmica.

Cal comprovar què passa en el punt en el qual $f'(x)$ canvia l'expressió algebraica.

$$\begin{aligned}
 \text{Si } x &= 1: \\
 \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x - 4) = -2 \\
 \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (-2x + 4) = 2
 \end{aligned}$$

Com que les derivades laterals no coincideixen, la funció no és derivable en $x = 1$.

- 25 Calcula els valors de a per als quals

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x \leq 0 \\ \sin(ax) & \text{si } 0 < x < \pi \\ (x - \pi)^2 + 1 & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

és contínua en $\mathbb{R}$, i estudia'n la derivabilitat per a cada un d'aquests valors.

Primer s'estudia la continuïtat de la funció:

Si $x < 0$ o $x > \pi$, la funció és contínua perquè és polinòmica. Si $0 < x < \pi$, la funció és contínua perquè és trigonomètrica. Anem a veure què passa en els punts on canvia l'expressió algebraica.

- Si $x = 0$:

$$f(0) = 0$$

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \sin(a \cdot 0) = 0$$

En $x = 0$, la funció sempre és contínua, independentment del paràmetre a .

- $x = \pi$:

$$f(\pi) = (\pi - \pi)^2 + 1 = 1$$

$$f(\pi^-) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \sin(a\pi)$$

$$f(\pi^+) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = (\pi - \pi)^2 + 1 = 1$$

Perquè la funció sigui contínua en $x = \pi$ cal que es compleixi que:

$$\begin{aligned} \sin(a\pi) = 1 &\rightarrow a\pi = \frac{(2k+1)\pi}{2} \rightarrow \\ &\rightarrow a = \frac{2k+1}{2}, \quad k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

A continuació, es calcula la derivabilitat de la funció:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{si } x < 0 \\ \frac{2k+1}{2} \cos\left(\frac{(2k+1)x}{2}\right) & \text{si } 0 < x < \pi \\ 2(x - \pi) & \text{si } x > \pi \end{cases}$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

Si $x < 0$ o $x > \pi$, la funció és derivable perquè és polinòmica. Anem a veure què passa en els punts en els quals canvia l'expressió algebraica:

$$f'(0^-) = 2$$

$$f'(0^+) = \frac{2k+1}{2}$$

$$f'(\pi^-) = \frac{2k+1}{2} \cos\left(\frac{2k+1}{2} \pi\right)$$

$$f'(\pi^+) = 0$$

En $x = 0$, la funció no és derivable, perquè $2 = \frac{2k+1}{2} \rightarrow k = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}$.

En $x = \pi$, la funció és derivable per a qualsevol valor enter de k .

Per tant, la funció és derivable en $\mathbb{R} - \{0\}$.

- 26** Sigui $f(x) = \operatorname{tg}(x^2 + 1)$ i $g(x) = 2e^x$. Utilitza la regla de la cadena per calcular la derivada de les funcions següents.

a) $(g \circ f)(x)$

b) $(f \circ g)(x)$

c) $(f \circ f)(x)$

$$\begin{aligned} \text{a) } g'(f(x)) &= 2e^{\operatorname{tg}(x^2+1)} \rightarrow \\ &\rightarrow (g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = \\ &= \frac{4x \cdot e^{\operatorname{tg}(x^2+1)}}{\cos^2(x^2+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } f'(x) &= \frac{2x}{\cos^2(x^2+1)} \\ f'(g(x)) &= \frac{4e^x}{\cos^2((2e^x)^2+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(x) &= f'(g(x)) \cdot g'(x) = \\ &= \frac{8e^{2x}}{\cos^2((2e^x)^2+1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } f'(x) &= \frac{2x}{\cos^2(x^2+1)} \\ f'(f(x)) &= \frac{2 \operatorname{tg}(x^2+1)}{\cos^2((\operatorname{tg}(x^2+1))^2+1)} \\ (f \circ f)'(x) &= f'(f(x)) \cdot f'(x) = \\ &= \frac{2 \operatorname{tg}(x^2+1)}{\cos^2((\operatorname{tg}(x^2+1))^2+1)} \cdot \frac{2x}{\cos^2(x^2+1)} \end{aligned}$$

- 27** Se sap que una funció h és derivable en tots els seus punts i, a més, $h(1) = 3$ i $h'(1) = 2$.

Si es considera $f(x) = x \ln h(x) + \frac{h^2(x)}{x}$, calcula $f'(1)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln(h(x)) + \frac{x \cdot h'(x)}{h(x)} + \\ &+ \frac{2h(x)h'(x)x - h^2(x)}{x^2} \end{aligned}$$

Com que $h(1) = 3$ i $h'(1) = 2$, resulta:

$$\begin{aligned} f'(1) &= \ln(h(1)) + \frac{1 \cdot h'(1)}{h(1)} + \frac{2h(1)h'(1) - h^2(1)}{1^2} = \\ &= \ln 3 + \frac{1 \cdot 2}{3} + \frac{2 \cdot 3 \cdot 2 - 3^2}{1^2} = \ln 3 + \frac{11}{3} \end{aligned}$$

- 28 Determina la derivada de la funció $f(x) = (\operatorname{tg} x)^{x+3}$.

$$\ln(f(x)) = \ln(\operatorname{tg} x)^{x+3} \rightarrow$$

$$\rightarrow \ln(f(x)) = (x+3) \ln(\operatorname{tg} x)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(\operatorname{tg} x) + (x+3) \cdot \frac{1}{\operatorname{tg} x} \cdot \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} =$$

$$= \ln(\operatorname{tg} x) + \frac{x+3}{\cos x \cdot \sin x}$$

$$f'(x) = \left(\ln(\operatorname{tg} x) + \frac{x+3}{\cos x \cdot \sin x} \right) \cdot f(x) =$$

$$= \left(\ln(\operatorname{tg} x) + \frac{x+3}{\cos x \cdot \sin x} \right) \cdot (\operatorname{tg} x)^{x+3}$$

- 29 Considera la circumferència de centre $C(1, 1)$ que passa pel punt $A(3, 3)$.
Determina l'equació de la recta tangent a la circumferència en el punt A .

$(a, b) = (1, 1)$ és el centre de la circumferència.

$A(3, 3)$ és un punt pel qual passa la circumferència.

r n'és el radi.

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow r^2 = (3-1)^2 + (3-1)^2 = 8 \rightarrow r^2 = 8$$

Per tant, l'equació de la circumferència és:

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 8$$

Derivem implícitament l'equació respecte de la variable x :

$$2(x-1) + 2(y-1)y' = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow y' = -\frac{2(x-1)}{2(y-1)} = -\frac{x-1}{y-1}$$

El valor de y' en el punt $A(3, 3)$ és

$$y' = -\frac{3-1}{3-1} = -1. \text{ Així, el pendent de la recta tangent és } -1.$$

Per tant, l'equació de la recta tangent és:

$$y-3 = -1 \cdot (x-3) \rightarrow y = -x+6$$

ACTIVITATS FINALS

Calcula i interpreta la derivada d'una funció

Taxa de variació mitjana

ACTIVITATS FLAIX

- 30 Troba la taxa de variació mitjana de $f(x) = 7x - 4$ en:

a) $[-1, 1]$ c) $[2, 5]$

b) $[-2, -1]$ d) $[0, 3]$

$$\begin{aligned} \text{a) } TVM([-1, 1]) &= \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \\ &= \frac{3 + 11}{2} = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } TVM([-2, -1]) &= \frac{f(-1) - f(-2)}{-1 - (-2)} = \\ &= \frac{-11 + 18}{1} = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } TVM([2, 5]) &= \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \\ &= \frac{31 - 10}{3} = 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } TVM([0, 3]) &= \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \\ &= \frac{17 + 4}{3} = 7 \end{aligned}$$

- 31 Troba la taxa de variació mitjana en $[2, 3]$ de:

a) $f(x) = 5$

b) $f(x) = -3x - 5$

c) $f(x) = x - 2$

$$\begin{aligned} \text{a) } TVM([2, 3]) &= \frac{f(3) - f(2)}{3 - 2} = \\ &= \frac{5 - 5}{1} = 0 \end{aligned}$$

$$\text{b) } TVM([2, 3]) = \frac{-14 + 11}{1} = -3$$

$$\text{c) } TVM([2, 3]) = \frac{1 - 0}{1} = 1$$

- 32 Calcula la taxa de variació mitjana de la funció $f(x)$ en $[1, 6]$ i $[1, 4]$, i determina'n, a partir d'ella, la derivada en el punt $x = 1$.

$$f(x) = \frac{3}{x+2}$$

$$\begin{aligned} TVM([1, 6]) &= \frac{f(6) - f(1)}{6 - 1} = \\ &= \frac{\frac{3}{8} - \frac{3}{3}}{5} = -\frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TVM([1, 4]) &= \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \\ &= \frac{\frac{3}{6} - \frac{3}{3}}{3} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{1+h+2} - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3-h-3}{h(h+3)} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

- 33** ●○○ Calcula el valor de b perquè la taxa de variació mitjana de la funció $f(x) = \ln(x+b)$ en l'interval $[0, 2]$ valgui $\ln 2$. Determina, a continuació, la derivada de la funció en els extrems de l'interval.

$$\begin{aligned} TVM([0, 2]) &= \frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \\ &= \frac{\ln(2+b) - \ln(b)}{2} = \ln 2 \rightarrow \end{aligned}$$

$$\rightarrow \ln \sqrt{\frac{2+b}{b}} = \ln 2 \rightarrow \frac{2+b}{b} = 4 \rightarrow$$

$$\rightarrow 2+b = 4b \rightarrow 2 = 3b \rightarrow$$

$$\rightarrow b = \frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(h + \frac{2}{3}\right) - \ln\left(\frac{2}{3}\right)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{h + \frac{2}{3}}{\frac{2}{3}}\right)}{h} = \ln \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt[n]{\frac{h + \frac{2}{3}}{\frac{2}{3}}} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \ln \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{3}{2}h + 1\right)^{\frac{1}{h}} = \\ &= \ln \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{2}{3}h}\right)^{\frac{1}{h} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}} = \ln e^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(h + \frac{8}{3}\right) - \ln\left(\frac{8}{3}\right)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{h + \frac{8}{3}}{\frac{8}{3}}\right)}{h} = \\ &= \ln \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt[n]{\frac{h + \frac{8}{3}}{\frac{8}{3}}} = \ln \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{3}{8}h + 1\right)^{\frac{1}{h}} = \\ &= \ln \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{8}{3}h}\right)^{\frac{1}{h} \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{3}{8}} = \ln e^{\frac{3}{8}} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

- 34** ●○○ L'espai recorregut per un mòbil, en metres, ve expressat per: $s(t) = 3t^2 + t + 2$.

Troba la velocitat mitjana del mòbil després dels 6 primers segons.

$$\begin{aligned} TVM([0, 6]) &= \frac{s(6) - s(0)}{6 - 0} = \\ &= \frac{116 - 2}{6} = 19 \text{ m/s} \end{aligned}$$

- 35** ●○○ Troba les taxes de variació mitjana de la superfície d'un cercle quan el radi passa de mesurar 1 cm a mesurar 3 cm i de 3 cm a 5 cm. Si la variació del radi és la mateixa, la superfície es manté constant?

La funció que mesura la superfície d'un cercle segons la longitud del seu radi x és $f(x) = \pi x^2$.

$$\begin{aligned} TVM([1, 3]) &= \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \\ &= \frac{9\pi - \pi}{2} = 4\pi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TVM([3, 5]) &= \frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \\ &= \frac{25\pi - 9\pi}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

Tot i que la variació del radi és la mateixa, la de la superfície no roman constant.

36 MATEMÀTIQUES I... CAIGUDA
●●● **LLIURE.** Galileo

va demostrar que, quan un objecte cau lliurement, és a dir, prescindint de la resistència de l'aire, l'altura recorreguda, en metres, i el temps transcorregut en segons es relacionen mitjançant la fórmula:

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

O, el que és el mateix, aproximadament, $h = 5t^2$.

- a) Calcula'n les taxes de variació mitjana entre 1 i 7 segons i entre 1 i 5 segons.
b) Troba la derivada d'aquesta funció en $x = 1$.

$$\begin{aligned} a) TVM([1, 7]) &= \frac{f(7) - f(1)}{7 - 1} = \\ &= \frac{245 - 5}{6} = 40 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} TVM([1, 5]) &= \frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \\ &= \frac{125 - 5}{4} = 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) f'(1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5(1+h)^2 - 5}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{10h + 5h^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (10 + 5h) = 10 \end{aligned}$$

37 A partir de la definició de la derivada d'una funció en un punt, calcula la derivada de les funcions següents en el punt indicat.
●●●



a) $f(x) = 2x$ en $x = 2$

b) $f(x) = x^2$ en $x = -1$

c) $f(x) = x^3$ en $x = -2$

d) $f(x) = x^2 - 3x$ en $x = 2$

$$\begin{aligned} a) f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(2+h) - 4}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2h}{h} = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) f'(-1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-1+h)^2 - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2h + h^2}{h} = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) f'(-2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-2+h)^3 - (-2)^3}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 - 6h^2 + 12h}{h} = 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 - 3(2+h) + 2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + h}{h} = 1 \end{aligned}$$

38 Mitjançant la definició de derivada d'una funció en un punt, determina la derivada de les funcions següents en el punt $x_0 = 0$.
●●●

a) $f(x) = ax + b$

b) $f(x) = ax^2 + bx$

c) $f(x) = ax^2 + bx + c$

d) $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$$\begin{aligned} a) f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah + b - b}{h} = a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah^2 + bh - 0}{h} = b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah^2 + bh + c - c}{h} = b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah^3 + bh^2 + ch + d - d}{h} = c \end{aligned}$$

- 39** Troba la derivada de les funcions següents, si és possible, en el punt $x = 2$.

a) $f(x) = 2x^2 + x^4$ d) $f(x) = \sqrt{x+2}$

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ e) $f(x) = |x+3|$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ f) $f(x) = |x-2|$

a) $f'(x) = 4x + 4x^3 \rightarrow f'(2) = 40$

b) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \rightarrow f'(2) = -\frac{1}{4}$

c) $f'(x) = -\frac{2}{x^3} \rightarrow f'(2) = -\frac{1}{4}$

d) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \rightarrow f'(2) = \frac{1}{4}$

e) $f'(x) = \begin{cases} x+3 & \text{si } x \geq -3 \\ -x-3 & \text{si } x < -3 \end{cases} \rightarrow$
 $\rightarrow f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > -3 \\ -1 & \text{si } x < -3 \end{cases} \rightarrow f'(2) = 1$

f) $f'(x) = \begin{cases} x-2 & \text{si } x \geq 2 \\ -x+2 & \text{si } x < 2 \end{cases}$

$$\begin{aligned} f'(2^+) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2+h-2}{h} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(2^-) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(2+h)+2}{h} = -1 \end{aligned}$$

Les derivades laterals existeixen però no són iguals; per tant, la funció no és derivable en $x = 2$.

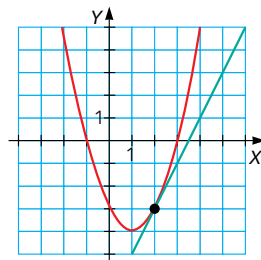
Interpretació geomètrica de la derivada

- 40** Determina l'equació de la recta tangent a la paràbola $f(x) = x^2 - 2x - 3$ en $x = 2$. Un cop obtinguda, representa gràficament la recta i la funció.

$f(2) = -3$ $f'(x) = 2x - 2 \rightarrow f'(2) = 2$

L'equació de la recta tangent és:

$y + 3 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x - 7$



- 41** Troba l'equació de la recta tangent a la funció $f(x) = x^2 - ax + 6$ en el punt $P(1, 2)$.

$f(1) = 1 - a + 6 = 2 \rightarrow a = 5$

$f'(x) = 2x - 5 \rightarrow f'(1) = -3$

La recta tangent és:

$y - 2 = -3(x - 1) \rightarrow y = -3x + 5$

- 42** Per a cada funció, calcula l'equació de la recta tangent a la seva gràfica en el punt que s'indica.

a) $f(x) = \ln(3x + 1)$ en $x = 0$

b) $f(x) = 2 + \cos x$ en $x = \frac{\pi}{2}$

c) $f(x) = 1 + \sqrt{2-x}$ en $x = 1$

a) $f(0) = \ln 1 = 0$

$f'(x) = \frac{3}{3x+1} \rightarrow f'(0) = 3$

La recta tangent és: $y = 3x$

b) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$

$f'(x) = -\sin x \rightarrow f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$

La recta tangent és:

$y - 2 = -\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow$
 $\rightarrow y = -x + \frac{\pi + 4}{2}$

c) $f(1) = 2$

$f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{2-x}} \rightarrow f'(1) = -\frac{1}{2}$

La recta tangent és:

$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1) \rightarrow y = -\frac{x}{2} + \frac{5}{2}$

- 43 **INVENTA.** Escriu dues funcions en cada cas per tal que l'equació de la seva recta tangent en $x = 2$ sigui:

a) $y - 1 = 5(x - 2)$

b) $y - 3 = 2(x - 2)$

Resposta oberta. Per exemple:

a) $f(x) = x^2 + x - 5$

$g(x) = -2x^2 + 13x - 17$

b) $f(x) = x^2 - 2x + 3$

$g(x) = 2x^2 - 6x + 1$

- 44 Determina les equacions de la recta tangent i de la recta normal a la gràfica de la funció $f(x) = \ln \sqrt{2x+3}$ en el punt $x = -1$.

$f(-1) = \ln 1 = 0$

$f'(x) = \frac{1}{2x+3} \rightarrow f'(-1) = 1$

L'equació de la recta tangent és:

$y = x + 1$

L'equació de la recta normal és:

$y = -x - 1$

- 45 Calcula l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = e^{4x+2} - 3$

en el punt $x = -\frac{1}{2}$.

$f\left(-\frac{1}{2}\right) = e^0 - 3 = -2$

$f'(x) = 4e^{4x+2} \rightarrow f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 4$

L'equació de la recta tangent és:

$y + 2 = 4\left(x + \frac{1}{2}\right) \rightarrow y = 4x$

- 46 Donada la funció $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$, troba l'equació de la recta tangent i la de la recta normal a la corba en el punt de tall amb l'eix d'abscisses.

$\frac{x-2}{x+1} = 0 \rightarrow x = 2$ és el punt de tall

de f amb l'eix d'abscisses. $\rightarrow f(2) = 0$

$f'(x) = \frac{(x+1) - (x-2)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} \rightarrow f'(2) = \frac{1}{3}$

L'equació de la recta tangent és:

$y = \frac{1}{3}(x-2) \rightarrow y = \frac{x}{3} - \frac{2}{3}$

L'equació de la recta normal és:

$y = -3(x-2) \rightarrow y = -3x + 6$

- 47 Determina l'equació de la recta tangent

la gràfica de la funció $f(x) = \sqrt{\frac{x^2-5}{4-x}}$ en el punt d'abscissa $x = 3$.

$f(3) = \sqrt{4} = 2$

$f'(x) = \frac{2x(4-x) + (x^2-5)}{2(4-x)^2 \sqrt{\frac{x^2-5}{4-x}}} = \frac{-x^2+8x-5}{2(4-x)^2 \sqrt{\frac{x^2-5}{4-x}}} \rightarrow f'(3) = \frac{5}{2}$

L'equació de la recta tangent és:

$y - 2 = \frac{5}{2}(x - 3) \rightarrow y = \frac{5}{2}x - \frac{11}{2}$

- 48 Troba les equacions de les rectes tangent i normal a la corba $y = x^3 + x^2 - 6x + 1$ en el punt d'ordenada 1 i abscissa positiva.

$x^3 + x^2 - 6x + 1 = 1 \rightarrow$

$\rightarrow x^3 + x^2 - 6x = 0 \rightarrow$

$\rightarrow x(x^2 + x - 6) = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \\ x = -3 \end{cases}$

Hem de trobar les rectes que passen pel punt (2, 1).

$f'(x) = 3x^2 + 2x - 6 \rightarrow f'(2) = 10$

L'equació de la recta tangent és:

$y - 1 = 10(x - 2) \rightarrow y = 10x - 19$

L'equació de la recta normal és:

$y - 1 = -\frac{1}{10}(x - 2) \rightarrow y = -\frac{1}{10}x + \frac{6}{5}$

- 49 Donada la paràbola $y = x^2 - 2x + 5$, es considera la recta r que uneix els punts d'aquesta paràbola d'abscissa $x = 1$ i $x = 3$. Troba l'equació de la recta tangent a la paràbola que és paral·lela a r .

$f(1) = 4 \quad f(3) = 8$

r passa per $A(1, 4)$ i $B(3, 8) \rightarrow$

$\rightarrow \text{Pendent} = \frac{8-4}{3-1} = 2$

$$f'(x) = 2x - 2 = 2 \rightarrow x = 2 \rightarrow f(2) = 5$$

L'equació de la recta tangent a la paràbola que és paral·lela a r és:

$$y - 5 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x + 1$$

- 50 INVESTIGA.** La recta d'equació pot ser
 ... $y = 2x - m$ tangent a la gràfica de la funció $f(x) = e^x - x^2 - 2$?

$f'(x) = e^x - 2x$, perquè $y = 2x - m$ sigui recta tangent ha d'existir un valor de x tal que:

$$\left. \begin{array}{l} f'(x) = 2 \\ f(x) = 2x - m \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} e^x - 2x = 2 \\ e^x - x^2 - 2 = 2x - m \end{array} \right\}$$

Anem a veure si l'equació $e^x - 2x - 2 = 0$ té solució.

$$\text{Perquè } x = 0 \rightarrow e^x - 2x - 2 = -1 < 0$$

Perquè

$$x = 2 \rightarrow e^x - 2x - 2 = e^2 - 6 > 0$$

Pel teorema de Bolzano, existeix un valor de x tal que $e^x - 2x - 2 = 0$.

$$\begin{aligned} e^x - x^2 - 2 &= 2x - m \rightarrow \\ \rightarrow e^x - 2x - 2 &= x^2 - m \xrightarrow{e^x - 2x - 2 = 0} \\ \rightarrow m &= x^2 \end{aligned}$$

És a dir, existeix un punt $x = a$ on la recta $y = 2x - m$ és tangent a $f(x)$ sempre que $m = a^2$.

- 51** Considera la funció $f(x) = \ln(x - 1)$
 ... definida en l'interval $[2, e + 1]$.

Determina l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$, paral·lela a la recta secant a $f(x)$, que passa pels punts d'abscisses $x = 2$ i $x = e + 1$.

$$f(2) = 0 \quad f(e + 1) = 1$$

r passa per $A = (2, 0)$ i $B = (e + 1, 1) \rightarrow$

$$\rightarrow \text{Pendent} = \frac{1 - 0}{e + 1 - 2} = \frac{1}{e - 1}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x - 1} = \frac{1}{e - 1} \rightarrow$$

$$\rightarrow x = e \rightarrow f(e) = \ln(e - 1)$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y - \ln(e - 1) = \frac{1}{e - 1}(x - e) \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \frac{x}{e - 1} - \frac{e}{e - 1} + \ln(e - 1)$$

- 52** Troba l'equació de la paràbola
 ... $y = x^2 + bx + c$ la recta tangent de la qual, en el punt $(1, 1)$ és paral·lela a la bisectriu del primer quadrant.

$$f'(x) = 2x + b \rightarrow f'(1) = 2 + b$$

La bisectriu del primer quadrant és la recta $y = x$.

Si la recta tangent és paral·lela a ella, llavors: $2 + b = 1 \rightarrow b = -1$

Així, l'equació de la funció és de la forma:
 $y = x^2 - x + c$

Si passa pel punt $(1, 1)$ tenim que:
 $1 = 1 - 1 + c \rightarrow c = 1$

Llavors, l'equació de la paràbola és
 $y = x^2 - x + 1$

- 53** Considera la corba d'equació
 ... $y = x^2 - 2x - 3$.

- a) Troba una recta que sigui tangent a la corba i que formi un angle de 45° amb l'eix d'abscisses.
- b) Hi ha algun punt de la corba en el qual la recta tangent sigui horitzontal? En cas afirmatiu, troba l'equació d'aquesta tangent; en cas negatiu, explica per què.

- a) La recta tangent forma un angle de 45° amb l'eix d'abscisses. $\rightarrow$
 $\rightarrow m = \text{tg } 45^\circ = 1$

Busquem els punts que verifiquen
 $f'(x) = 1$.

$$f'(x) = 2x - 2 = 1 \rightarrow x = \frac{3}{2} \rightarrow$$

$$\rightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3 \cdot 2}{2} - 3 = -\frac{15}{4}$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y + \frac{15}{4} = x - \frac{3}{2} \rightarrow y = x - \frac{21}{4}$$

- b) La recta tangent és horitzontal. Busquem els punts que verifiquen
 $f'(x) = 0$:

$$f'(x) = 2x - 2 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow x = 1 \rightarrow f(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 - 3 = -4$$

L'equació de la recta tangent és $y = -4$.

- 54 Donada la funció $f(x) = x^3 - x + 4$, calcula els punts tals que la recta tangent sigui paral·lela a la recta d'equació $f(x) = 2x - 123$. Troba les equacions d'aquestes rectes.

La recta tangent és paral·lela a la recta $y = 2x - 123$. Busquem els punts que verifiquen $f'(x) = 2$:

$$f'(x) = 3x^2 - 1 = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 = 1 \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

- Si $x = 1 \rightarrow f(1) = 4$ i l'equació de la recta tangent és:
 $y - 4 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x + 2$
- Si $x = -1 \rightarrow f(-1) = 4$ i l'equació de la recta tangent és:
 $y - 4 = 2(x + 1) \rightarrow y = 2x + 6$

- 55 Troba els valors del paràmetre k perquè les rectes tangents a la corba $f(x) = kx^3 - x^2 + 7kx - 18$ en els punts d'abscisses $x = 1$ i $x = 2$ siguin paral·leles.

Perquè les rectes tangents siguin paral·leles, ha de passar que $f'(1) = f'(2)$:

$$f'(x) = 3kx^2 - 2x + 7k \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} f'(1) = 3k - 2 + 7k \\ f'(2) = 12k - 4 + 7k \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow 10k - 2 = 19k - 4 \rightarrow k = \frac{2}{9} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} f'(1) = \frac{2}{9} \rightarrow f(1) = -\frac{155}{9} \\ f'(2) = \frac{2}{9} \rightarrow f(2) = -\frac{154}{9} \end{cases}$$

- Si $x = 1$, l'equació de la recta tangent és:
 $y + \frac{155}{9} = \frac{2}{9}(x - 1) \rightarrow y = \frac{2}{9}x - \frac{157}{9}$
- Si $x = -1$, l'equació de la recta tangent és:
 $y + \frac{154}{9} = \frac{2}{9}(x - 2) \rightarrow y = \frac{2}{9}x - \frac{158}{9}$

- 56 Calcula el valor de a perquè la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = -ax^2 + 5x - 4$ en el punt

d'abscissa 3 talli l'eix X en el punt $x = 5$. Quina és l'equació de la recta normal?

$$f(3) = -9a + 11$$

$$f'(x) = -2ax + 5 \rightarrow f'(3) = -6a + 5$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y + 9a - 11 = (-6a + 5)(x - 3) \rightarrow$$

$$\rightarrow y = (-6a + 5)x + 9a - 4$$

Si aquesta recta passa pel punt $(5, 0)$ llavors:

$$(-6a + 5)5 + 9a - 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow -21a = -21 \rightarrow a = 1$$

Per tant, l'equació de la recta tangent és:

$$y - 2 = -(x - 3) \rightarrow y = -x + 5$$

L'equació de la recta normal és:

$$y - 2 = x - 3 \rightarrow y = x - 1$$

- 57 Considera la funció $f(x) = \sqrt{x^2 + m}$.

- a) Calcula el valor de m per al qual la recta d'equació $2x - y - 3 = 0$ sigui tangent a $f(x)$ en $x = 2$ i determina'n el punt de tangència.
- b) Troba el valor de m per al qual la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $P(a, 5)$ passi pel punt $Q(1, 1)$.

$$a) f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + m}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + m}}$$

Perquè sigui paral·lela a $y = 2x - 3$ en $x = 2 \rightarrow f'(2) = 2$.

$$f'(2) = \frac{2}{\sqrt{4 + m}} = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 1 = 4 + m \rightarrow m = -3$$

El punt de tangència és:

$$f(2) = \sqrt{4 - 3} = 1 \rightarrow (2, 1)$$

- b) La recta tangent passa per $P(a, 5)$ i $Q(1, 1)$. $\rightarrow$

$$\rightarrow \text{Pendent} = \frac{5 - 1}{a - 1} = \frac{4}{a - 1}$$

Si $f(x)$ passa per $P(a, 5) \rightarrow$

$$\rightarrow f(a) = \sqrt{a^2 + m} = 5$$

$$f'(a) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + m}} = \frac{4}{a - 1}$$

Si substituïm el valor de $f(a) = 5$ en $f'(a)$:

$$\frac{a}{5} = \frac{4}{a - 1} \rightarrow a(a - 1) = 4 \cdot 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow a^2 - a - 20 = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ a = -4 \end{cases}$$

Si substituïm ara en $f(a)$ els valors de a :

- Si $a = 5 \rightarrow f(5) = \sqrt{5^2 + m} = 5$
 $\rightarrow 5^2 + m = 5^2 \rightarrow m = 0$
- Si $a = -4 \rightarrow f(-4) = \sqrt{(-4)^2 + m} = 5 \rightarrow$
 $\rightarrow (-4)^2 + m = 5^2 \rightarrow m = 9$

- 58** Determina l'equació de la recta tangent a la funció $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ en el punt $x = 2$. Troba l'àrea del triangle que aquesta recta forma amb els eixos de coordenades.

$$f(2) = 3$$

$$f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2} \rightarrow f'(2) = -2$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y - 3 = -2(x - 2) \rightarrow y = -2x + 7$$

Els punts de tall de la funció amb els eixos són:

- Amb l'eix Y : $x = 0 \rightarrow y = 7$
- Amb l'eix X : $y = 0 \rightarrow x = \frac{7}{2}$

Per tant, l'àrea del triangle és:

$$\text{Àrea} = \frac{\frac{7}{2} \cdot 7}{2} = \frac{49}{4} u^2$$

- 59** Calcula la recta tangent a la funció $f(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ en $x = 2$. Aquesta recta delimita un triangle amb els eixos d'ordenades. Troba'n l'àrea.

$$f(2) = \sqrt{2^2 + 5} = 3$$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 5}} \rightarrow f'(2) = \frac{2}{3}$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y - 3 = \frac{2}{3}(x - 2) \rightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$$

Els punts de tall de la funció amb els eixos són:

- Amb l'eix Y : $x = 0 \rightarrow y = \frac{5}{3}$
- Amb l'eix X : $y = 0 \rightarrow x = -\frac{5}{2}$

Per tant, l'àrea del triangle és:

$$\text{Àrea} = \frac{\left(0 - \left(-\frac{5}{2}\right)\right) \cdot \frac{5}{3}}{2} = \frac{25}{12} u^2$$

- 60** Determina l'àrea de la regió delimitada pels eixos de coordenades i la recta tangent a la funció $f(x) = 3 + \ln(\operatorname{tg} x)$ en el punt d'abscissa $x = \frac{\pi}{4}$.

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3 + \ln\left(\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = 3 + \ln 1 = 3$$

$$f'(x) = \left(\frac{(\operatorname{tg} x)'}{\operatorname{tg} x}\right) = \frac{1}{\cos^2 x \cdot \operatorname{tg} x} = \frac{1}{\cos x \cdot \sin x} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{4}{2} = 2$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y - 3 = 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow y = 2x + \frac{6 - \pi}{2}$$

Punts de tall:

- Amb l'eix Y : $x = 0 \rightarrow y = \frac{6 - \pi}{2}$
- Amb l'eix X : $y = 0 \rightarrow x = \frac{\pi - 6}{4}$

$$\text{Àrea} = \frac{\left(0 - \frac{\pi - 6}{4}\right) \cdot \frac{6 - \pi}{2}}{2} = \frac{(6 - \pi)^2}{16} u^2$$

- 61** **REpte.** Considera la funció:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \sqrt{x+4} - 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Calcula l'àrea del triangle delimitat per les rectes tangents a la gràfica de $f(x)$ en els punts $x = -2$ i $x = 5$ i l'eix d'abscisses.

$$f(-2) = 3 \quad f(5) = 0$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{x+4}} & \text{si } x > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f'(-2) = -4 \\ f'(5) = \frac{1}{6} \end{cases}$$

Així, les equacions de les rectes tangents són:

$$x = -2 \rightarrow y - 3 = -4(x + 2) \rightarrow y = -4x - 5$$

$$x = 5 \rightarrow y = \frac{1}{6}(x - 5) \rightarrow y = \frac{1}{6}x - \frac{5}{6}$$

Punts de tall:

- Entre les dues rectes:

$$-4x - 5 = \frac{1}{6}x - \frac{5}{6} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{25}{6}x = -\frac{25}{6} \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$$

- La primera recta amb l'eix X:

$$y = 0 \rightarrow x = -\frac{5}{4}$$

- La segona recta amb l'eix X:

$$y = 0 \rightarrow x = 5$$

$$\text{Àrea} = \frac{\left(5 - \left(-\frac{5}{4}\right)\right) \cdot (0 - (-1))}{2} = \frac{25}{8} u^2$$

- 62 ... La funció $f(x) = (x + 1)e^x$ talla l'eix d'abscisses en un punt. Determina en aquest punt la recta tangent i normal a la funció i troba l'àrea del triangle que delimita amb l'eix d'ordenades..

$$y = 0 \rightarrow f(x) = (x + 1)e^x = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 \\ e^x \neq 0 \forall x \end{cases} \rightarrow x = -1$$

Així, la funció talla l'eix d'abscisses en $(-1, 0)$.

$$f'(x) = e^x + (x + 1)e^x = e^x(2 + x) \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(-1) = \frac{1}{e}$$

L'equació de la recta tangent és

$$y = \frac{1}{e}(x + 1).$$

L'equació de la recta normal és:

$$y = -e(x + 1) \rightarrow y = -ex - e$$

Tall de la recta tangent amb l'eix Y:

$$x = 0 \rightarrow y = \frac{1}{e}$$

Tall de la recta normal amb l'eix Y:

$$x = 0 \rightarrow y = -e$$

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \frac{\left(\frac{1}{e} - (-e)\right) \cdot (0 - (-1))}{2} = \\ &= \frac{1 + e^2}{2e} u^2 \end{aligned}$$

- 63 ... **REpte.** Les funcions $f(x) = x^2 + ax + b$ i $g(x) = ce^{-(x+1)}$ es tallen en el punt $P(-1, 2)$ i tenen, en aquest punt, la mateixa recta tangent. Determina els valors de a, b i c .

$f(x)$ i $g(x)$ passen per $P(-1, 2)$. $\rightarrow$

$$\rightarrow f(-1) = 1 - a + b = 2$$

$$g(-1) = c = 2$$

Tenen la mateixa recta tangent en P . $\rightarrow$

$$\rightarrow f'(-1) = g'(-1)$$

$$f'(x) = 2x + a \rightarrow f'(-1) = -2 + a$$

$$g'(x) = -2 \cdot e^{-(x+1)} \rightarrow g'(-1) = -2$$

Resolem el sistema format per les tres equacions obtingudes.

$$\begin{cases} -2 + a = -2 \\ 1 - a + b = 2 \\ c = 2 \end{cases} \rightarrow a = 0, b = 1, c = 2$$

- 64 ... Calcula l'equació de la recta tangent a la corba $x^2 + 16y^2 - 16 = 0$ en el punt d'abscissa 3 i ordenada positiva.

$$\text{Si } x = 3 \rightarrow 9 + 16y^2 - 16 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 16y^2 = 7 \rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{7}}{4}$$

Considerem el punt $\left(3, \frac{\sqrt{7}}{4}\right)$.

$$2x + 32yy' = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow 32yy' = -2x \rightarrow y' = -\frac{x}{16y}$$

$$\begin{aligned} y'\left(3, \frac{\sqrt{7}}{4}\right) &= -\frac{3}{16 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4}} = \\ &= -\frac{3}{4\sqrt{7}} = -\frac{3\sqrt{7}}{28} \end{aligned}$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y - \frac{\sqrt{7}}{4} = -\frac{3\sqrt{7}}{28}(x - 3) \rightarrow$$

$$\rightarrow y = -\frac{3\sqrt{7}}{28}x + \frac{4\sqrt{7}}{7}$$

- 65 ... **REpte.** Considera la circumferència de centre l'origen de coordenades i radi $\sqrt{5}$. Determina l'àrea de la figura delimitada per les rectes tangents a la corba en els punts d'abscissa $x = 1$ i l'eix de coordenades.

La circumferència en qüestió té l'equació:

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = (\sqrt{5})^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow x^2 + y^2 = 5$$

$$y^2 = 5 - x^2 \rightarrow y = \pm \sqrt{5 - x^2},$$

$$\text{on: } \begin{cases} f(x) = \sqrt{5 - x^2} \\ g(x) = -\sqrt{5 - x^2} \end{cases}$$

En primer lloc, per a $f(x)$:

$$f(1) = 2$$

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{5 - x^2}} \rightarrow f'(1) = -\frac{1}{2}$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1) \rightarrow y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

En segon lloc, per a $g(x)$:

$$g(1) = -2$$

$$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{5 - x^2}} \rightarrow g'(1) = \frac{1}{2}$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y + 2 = \frac{1}{2}(x - 1) \rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y + 2 = \frac{1}{2}(x - 1) \rightarrow y = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}$$

Calculem el punt de tall de les dues rectes tangents.

$$-\frac{1}{2}x + \frac{5}{2} = \frac{1}{2}x - \frac{5}{2} \rightarrow x = 5 \rightarrow (5, 0)$$

Calculem el punt de tall de les rectes tangents a $f(x)$ i $g(x)$ amb l'eix de coordenades:

$$\text{Per a } f(x): y = 0 + \frac{5}{2} = \frac{5}{2} \rightarrow \left(0, \frac{5}{2}\right)$$

$$\text{Per a } g(x): y = 0 - \frac{5}{2} = -\frac{5}{2} \rightarrow \left(0, -\frac{5}{2}\right)$$

$$\text{Àrea} = \frac{\left(\frac{5}{2} - \left(-\frac{5}{2}\right)\right) \cdot 5}{2} = \frac{25}{2} \text{ u}^2$$

66 Donada la funció

... $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, determina els valors de a, b, c i d perquè es compleixi:

- Que la tangent a la gràfica de f en el punt $(0, 2)$ sigui paral·lela a la recta $y + 1 = 0$.
- Que la recta $x - y - 2 = 0$ sigui tangent a la gràfica de f en el punt d'abscissa $x = 1$.

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \rightarrow$$

$$\rightarrow f(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

- El pendent de la primera recta tangent és 0.

$$f'(0) = c = 0 \rightarrow c = 0$$

La funció passa pel punt $(0, 2)$. $\rightarrow$

$$\rightarrow f(0) = 2 \rightarrow d = 2$$

- El pendent de la segona tangent és 1.

$$f'(1) = 1 \rightarrow 3a + 2b = 1$$

$$x - y - 2 = 0 \xrightarrow{x=1} y = -1 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{La funció passa pel punt } (1, -1). \rightarrow$$

$$\rightarrow f(1) = -1 \rightarrow a + b + 2 = -1 \rightarrow$$

$$\rightarrow a + b = -3$$

Resolem el sistema format per les equacions anteriors.

$$\begin{cases} 3a + 2b = 1 \\ a + b = -3 \end{cases} \rightarrow a = 7, b = -10 \rightarrow$$

$$\rightarrow f(x) = 7x^3 - 10x^2 + 2$$

Estudia la derivabilitat d'una funció

- 67 Utilitzant la definició, calcula les derivades laterals de les funcions següents en el punt $x = 1$.

$$\text{a) } f(x) = \sqrt{x + 1} \quad \text{b) } f(x) = \sqrt{x - 1}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } f'(1^+) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{2 + h} - \sqrt{2}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h(\sqrt{2 + h} + \sqrt{2})} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(1^-) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1 + h) - f(1)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{2 + h} - \sqrt{2}}{h} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h(\sqrt{2+h} + \sqrt{2})} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\text{b) } f'(1^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{h}} \rightarrow$$

→ No existeix.

La funció no existeix per a valors menors que 1; per tant, no existeix aquesta derivada lateral, ni tampoc $f'(1^-)$.

- 68** Expressa aquestes funcions com a funcions definides a trossos, i troba'n les derivades laterals en $x = 3$ fent servir la definició.

a) $f(x) = |x - 3| - 1$

b) $f(x) = x - |9 - x^2|$

a) $f(x) = \begin{cases} x - 4 & \text{si } x \geq 3 \\ -x + 2 & \text{si } x < 3 \end{cases}$

$$f'(3^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3+h-4 - (-1)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1$$

$$f'(3^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-3-h+2 - (-1)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{-h} = -1$$

b) $f(x) = \begin{cases} x^2 + x - 9 & \text{si } -3 < x < 3 \\ -x^2 + x + 9 & \text{si } x < -3 \text{ o } x > 3 \end{cases}$

$$f'(3^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2 + 7h}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} (h + 7) = 7$$

$$f'(3^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-3-h+2 - (-1)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h}{-h} = -1$$

- 69** Considera la funció definida a trossos següent.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x - x^2 & \text{si } x \leq -2 \\ 3x + 4 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

Calcula les derivades laterals de $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = -2$ utilitzant la definició.

$$f'(-2^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(-2^+) - f(-2)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3 \cdot (-2+h) + 4 - 2}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{3h - 4}{h} = -\infty \rightarrow \text{No existeix.}$$

$$f'(-2^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(-2+h) - f(-2)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{4 - (-2+h) - (-2+h)^2 - 2}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{3h - h^2}{h} = 3$$

- 70** Utilitzant la definició, calcula les derivades laterals de la funció següent en $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^2} = +\infty \rightarrow$$

→ No existeix.

$$f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h^2} = +\infty \rightarrow$$

→ No existeix.

- 71** Estudia la continuïtat i la derivabilitat de $f(x)$.

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < -4 \\ x + 2 & \text{si } -4 \leq x < 2 \\ \frac{8}{x} & \text{si } 2 \leq x \end{cases}$$

Si $x < -4$ o $-4 < x < 2$, la funció és polinòmica; per tant, és contínua i derivable en $(-\infty, -4)$ i en $(-4, 2)$.

Si $x > 2$, la funció és racional; per tant és contínua i derivable en $(2, +\infty)$.

N'estudiem la continuïtat en els punts de canvi:

- $x = -4 \rightarrow f(-4) = -1 \rightarrow$
 $\rightarrow \lim_{x \rightarrow -4^-} x + 2 = -2$ i $\lim_{x \rightarrow -4^+} -1 = -1 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Els límits no coincideixen; per tant, la funció no és contínua en $x = -4$.

- $x = 2 \rightarrow f(2) = 4 \rightarrow$
 $\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{8}{x} = 4$ i $\lim_{x \rightarrow 2^+} x + 2 = 4 \rightarrow$
 $\rightarrow$ La funció és contínua en $x = 2$.

$f(x)$ és contínua en $\mathbb{R} - \{-4\}$.

$$f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -4 \\ 1 & \text{si } -4 < x < 2 \\ -\frac{8}{x^2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

En $x = -4$ no és derivable perquè no és contínua. Es comprova en $x = 2$:

$$f'(2^-) = 1 \text{ i } f'(2^+) = -2 \rightarrow$$

$\rightarrow$ No coincideixen; per tant, la funció no és derivable en $x = 2$.

$f(x)$ és derivable en $\mathbb{R} - \{-4, 2\}$.

72 Estudia'n la continuïtat i la derivabilitat.

•••

$$a) f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ \cos x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 2 \sin x + 1 & \text{si } x < 0 \\ -x^3 + 2x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Si $x > 0$: $f(x) = \cos x \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció trigonomètrica contínua i derivable en $(0, +\infty)$.

Si $x < 0$: $f(x) = -x^2 + 1 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció polinòmica contínua i derivable en $(-\infty, 0)$.

N'estudiem la continuïtat i la derivabilitat en $x = 0$:

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$$

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2 + 1) = 1$$

$$f(0) = 1$$

Per tant, la funció és contínua en $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x < 0 \\ -\sin x & \text{si } x > 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f'(0^-) = 0 \\ f'(0^+) = 0 \end{cases}$$

Les derivades laterals existeixen i són iguals, llavors $f(x)$ és derivable en $\mathbb{R}$.

- b) Si $x > 0$: $f(x) = -x^3 + 2x + 1 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció polinòmica contínua i derivable en $(0, +\infty)$.

Si $x < 0$: $f(x) = 2 \sin x + 1 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció trigonomètrica contínua i derivable en $(-\infty, 0)$.

Estudiem la continuïtat i la derivabilitat en $x = 0$:

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^3 + 2x + 1) = 1$$

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2 \sin x + 1) = 1$$

$$f(0) = 1$$

Per tant, la funció és contínua en $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \begin{cases} 2 \cos x & \text{si } x < 0 \\ -3x^2 + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} f'(0^-) = 2 \\ f'(0^+) = 2 \end{cases}$$

Les derivades laterals existeixen i són iguals, llavors $f(x)$ és derivable en $\mathbb{R}$.

73 Analitza la continuïtat i la derivabilitat de $f(x)$ en l'interval $[-2, 5]$.

•••

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3 & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ 1 - x^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3 & \text{si } -2 \leq x < 1 \\ 1 - 3\sqrt{2x - 1} & \text{si } 1 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

$$\text{Dom}\left(\frac{x^2 + 2x - 3}{1 - x^2}\right) = \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

$$\text{Dom}(1 - 3\sqrt{2x - 1}) = \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

Si $x \in (-2, -1) \cup (-1, 1) \rightarrow$

$$\rightarrow f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{1 - x^2} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció racional contínua i derivable.

Si $x \in (1, 5) \rightarrow f(x) = 1 - 3\sqrt{2x - 1} \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció radical contínua i derivable.

Estudiem la continuïtat i la derivabilitat en els punts de canvi:

- $x = -1$:

$$f(-1^+) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 + 2x - 3}{-(x^2 - 1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-(x+3)}{x+1} = +\infty$$

$$f(-1^-) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 + 2x - 3}{1 - x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{-(x+3)}{x+1} = -\infty$$

La funció no és contínua i, per tant, no és derivable en $x = -1$.

- $x = 1$:

$$f(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (1 - 3\sqrt{2x-1}) = -2$$

$$f(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 2x - 3}{1 - x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x+3)}{x+1} = -2$$

$$f(1) = -2$$

La funció és contínua en $x = 1$.

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{(x+1)^2} & \text{si } x \in [-2, -1) \cup (-1, 1) \\ -\frac{3}{\sqrt{2x-1}} & \text{si } x \in (1, 5] \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} f'(1^-) = \frac{1}{2} \\ f'(1^+) = -3 \end{cases}$$

La funció no és derivable en $x = 1$.

Per tant, la funció és contínua en

$\mathbb{R} - \{-1\}$ i derivable en $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

74 INVESTIGA. Estudia la funció

- $f(x) = a - |2x - 6|$ i digues quan és contínua i derivable

$$f(x) = \begin{cases} a + 2x - 6 & \text{si } x < 3 \\ a - 2x + 6 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Si $x < 3$ o $x > 3$ les funcions són polinomis i són contínues i derivables.

Comprovem el punt de canvi:

$$x = 3 \rightarrow f(3) = a \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} (a + 2x - 6) = a$$

$$\text{i } \lim_{x \rightarrow 3^-} a - 2x + 6 = a.$$

Per a qualsevol valor de a , la funció és contínua en $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x > 3 \\ 2 & \text{si } x < 3 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(3^-) = 2 \text{ i } f(3^+) = -2$$

La funció no és derivable en $x = 3$ per a cap valor de a .

75

- Donada la funció $f(x) = |x|^3 + x + 1$, expressa-la com una funció a trossos i justifica si és contínua i derivable.

Què pots dir de $g(x) = |x|^3 + |x| + 1$?

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x + 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -x^3 + x + 1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Si $x < 0$: $f(x) = -x^3 + x + 1 \rightarrow$
→ Funció polinòmica contínua i derivable en $(-\infty, 0)$.

- Si $x > 0$: $f(x) = x^3 + x + 1 \rightarrow$
→ Funció polinòmica contínua i derivable en $(2, +\infty)$.

- Si $x = 0 \rightarrow f(0) = 1$

$$f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^3 + x + 1) = 1$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^3 + x + 1) = 1$$

Llavors la funció és contínua en $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1 & \text{si } x > 0 \\ -3x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f'(0^+) = 1 \\ f'(0^-) = 1 \end{cases}$$

Les derivades laterals existeixen i són iguals, llavors f és derivable en $x = 0$.

Estudiem la continuïtat i derivabilitat de $g(x)$.

$$g(x) = |x|^3 + |x| + 1 =$$

$$= \begin{cases} -x^3 - x + 1 & \text{si } x < 0 \\ x^3 + x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$g(0^+) = f(0^-) = f(0) \rightarrow \text{Contínua en } x = 0$$

$$g'(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1 & \text{si } x > 0 \\ -3x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} f'(0^+) = 1 \\ f'(0^-) = -1 \end{cases}$$

Les derivades laterals existeixen però són diferents, llavors g no és derivable en $x = 0$.

76

- **INVENTA.** Escriu una funció contínua i no derivable en $x = 5$.

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = |x - 5|$$

- 77 Determina el valor de a , si existeix, per al qual la funció següent és derivable en $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + a & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Perquè la funció sigui derivable, en primer lloc, ha de ser contínua.

La funció és contínua en $x = 0$ si els límits laterals són iguals i coincideixen amb $f(0) = \cos 0 = 1$.

$$\left. \begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x = 1 \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + a) = a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(0^-) = f(0^+) = f(0) \rightarrow a = 1$$

Llavors:

$$f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = \begin{cases} -\sin x & \text{si } x < 0 \\ 2x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$f'(0^-) = 0$
 $f'(0^+) = 0$ $\rightarrow$ Les derivades laterals existeixen i són iguals; per tant, $f(x)$ és derivable en $x = 0$ si $a = 1$.

- 78 Considera la funció següent:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ a + bx & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 3 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- a) Determina a i b perquè sigui contínua en $\mathbb{R}$.

- b) Per a aquests valors, estudia la derivabilitat de $f(x)$.

- a) Si $x < 0 \rightarrow f(x) = x^2 \rightarrow$

$\rightarrow$ Funció polinòmica; per tant, és contínua en $(-\infty, 0)$.

$$\text{Si } 0 < x < 1 \rightarrow f(x) = a + bx \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció polinòmica; per tant, és contínua en $(0, 1)$.

La funció és contínua en $\mathbb{R}$ si ho és en els punts en els que canvia l'expressió algebraica.

- Perquè la funció sigui contínua en $x = 0$ els límits laterals han de ser iguals i coincidir amb $f(0) = 0$.

$$\left. \begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0 \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (a + bx) = a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(0^-) = f(0^+) = f(0) \rightarrow a = 0$$

- Si $a = 0$, perquè la funció sigui contínua en $x = 1$ els límits laterals han de ser iguals i coincidir amb $f(1) = b$.

$$\left. \begin{aligned} f(1^-) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (bx) = b \\ f(1^+) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} 3 = 3 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(1^-) = f(1^+) = f(1) \rightarrow b = 3$$

La funció és contínua en $\mathbb{R}$ si $a = 0$ i $b = 3$.

$$b) f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ 3 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$f'(0^-) = 0$
 $f'(0^+) = 3$ $\rightarrow$ Les derivades laterals no són iguals; per tant, $f(x)$ no és derivable en $x = 0$.

$f'(1^-) = 3$
 $f'(1^+) = 0$ $\rightarrow$ Les derivades laterals no són iguals; per tant, $f(x)$ no és derivable en $x = 1$.

La funció és derivable en $\mathbb{R} - \{0, 1\}$.

- 79 Calcula raonadament els valors de m i n perquè la funció següent sigui derivable en $x = 4$.

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{25 - x^2} & \text{si } -5 \leq x < 4 \\ x^2 + mx + n & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

Perquè la funció sigui derivable en $x = 4$ ha de ser contínua en aquest punt; per tant, els límits laterals han de ser iguals i coincidir amb $f(4) = 16 + 4m + n$.

$$\left. \begin{aligned} f(4^-) &= \lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{25 - x^2} = 3 \\ f(4^+) &= \lim_{x \rightarrow 4^+} (x^2 + mx + n) = 16 + m + n \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(4^-) = f(4^+) = f(4) \rightarrow$$

$$\rightarrow 16 + m + n = 3$$

Perquè la funció sigui derivable en $x = 4$ les derivades laterals han d'existir i ser iguals.

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}} & \text{si } -5 < x < 4 \\ 2x + m & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(4^-) &= -\frac{4}{3} \\ f'(4^+) &= 8 + m \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 8 + m = -\frac{4}{3} \rightarrow m = -\frac{28}{3} \rightarrow$$

$$\rightarrow 16 - \frac{28}{3} + n = 3 \rightarrow n = -\frac{11}{3}$$

80 Segui la funció:

$$f(x) = \begin{cases} 1 + a\sqrt{x+1} \cdot \ln(x+1) & \text{si } x > 0 \\ (x-1)^2 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

a) Demuestra que la funció és contínua per a qualsevol valor del paràmetre a .

b) Per a quin valor de a la funció és derivable en $\mathbb{R}$?

a) Si $x \in (0, +\infty) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x) = 1 + a\sqrt{x+1} \cdot \ln(x+1) \rightarrow$
 $\rightarrow$ Producte de funcions contínues i derivables en $(0, +\infty)$.

Si $x \in (-\infty, 0) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x) = (x-1)^2 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Producte de funcions contínues i derivables en $(-\infty, 0)$.

Si $x = 0 \rightarrow f(0) = 1$

$$\left. \begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-1)^2 \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + a\sqrt{x+1} \cdot \ln(x+1)) \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} f(0^-) &= 1 \\ f(0^+) &= 1 + a \cdot 0 = 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(0^-) = f(0^+) = f(0) = 1 \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

$$b) f'(x) = \begin{cases} \frac{a \cdot (\ln(x+1) + 2)}{2 \cdot \sqrt{x+1}} & \text{si } x > 0 \\ 2x - 2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Perquè la funció sigui derivable s'ha de verificar que:

$$f'(0^+) = f'(0^-) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} f'(0^+) &= \frac{a \cdot (\ln(1) + 2)}{2\sqrt{1}} \\ f'(0^-) &= -2 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow a = -2$$

81 Troba, si és possible, a i b perquè cadascuna de les funcions sigui contínua i derivable en $\mathbb{R}$.

$$a) f(x) = \begin{cases} 2e^x + x + a & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + b(x+1) & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ x^4 - 3a & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} -x^3 + 7x + c & \text{si } x \leq -2 \\ ax^2 + 3x + 11 & \text{si } -2 < x \leq \frac{3}{2} \\ 18\sqrt{2x+1} + b & \text{si } x > \frac{3}{2} \end{cases}$$

a) Totes les branques són contínues i derivables en el domini en el qual se les ha definit. N'estudiem la continuïtat en els punts de canvi.

- Si $x = 0 \rightarrow f(0) = 2 + a$

$$\left. \begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (2e^x + x + a) = 2 + a \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + b(x+1)) = b \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 + a = b$$
- Si $x = 2 \rightarrow f(2) = 4 + 3b$

$$\left. \begin{aligned} f(2^-) &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + b(x+1)) = 4 + 3b \\ f(2^+) &= \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^4 - 3a) = 16 - 3a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 16 - 3a = 4 + 3b$$

Resolem el sistema:

$$\left. \begin{aligned} 2 + a &= b \\ 16 - 3a &= 4 + 3b \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} a - b &= -2 \\ 3a + 3b &= 12 \end{aligned} \right\} \rightarrow a = 1, b = 3$$

En comprovem la derivabilitat.

$$f'(x) = \begin{cases} 2e^x + 1 & \text{si } x < 0 \\ 2x + 3 & \text{si } 0 < x < 2 \\ 4x^3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(0^-) &= 3 \\ f'(0^+) &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ i } \left. \begin{aligned} f'(2^-) &= 7 \\ f'(2^+) &= 32 \end{aligned} \right\}$$

La funció és derivable en $x = 0$, però no en $x = 2$.

b) Totes les branques són contínues i derivables en el domini en el qual se les ha definit. Estudiem la continuïtat en els punts de canvi.

- Si $x = -2 \rightarrow f(-2) = c - 6$

$$\left. \begin{aligned} f(-2^-) &= \lim_{x \rightarrow -2^-} (-x^3 + 7x + c) = c - 6 \\ f(-2^+) &= \lim_{x \rightarrow -2^+} (ax^2 + 3x + 11) = 4a + 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 4a - c + 11 = 0$$

$$f'(x) = \begin{cases} -3x^2 + 7 & \text{si } x < -2 \\ 2ax + 3 & \text{si } -2 < x < \frac{3}{2} \\ \frac{18}{\sqrt{2x+1}} & \text{si } x > \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(-2^-) &= -5 \\ f'(-2^+) &= 3 - 4a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow -5 = 3 - 4a \rightarrow a = 2 \rightarrow$$

$$\rightarrow 8 + 11 = c \rightarrow c = 19$$

• Si $x = \frac{3}{2} \rightarrow f\left(\frac{3}{2}\right) = 20$

$$\left. \begin{aligned} f\left(\frac{3}{2}^-\right) &= \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^-} (2x^2 + 3x + 11) = 20 \\ f\left(\frac{3}{2}^+\right) &= \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} (18\sqrt{2x+1} + b) = 36 + b \end{aligned} \right\}$$

$$\rightarrow 20 = 36 + b \rightarrow b = -16$$

En comprovem la derivabilitat.

$$f'(x) = \begin{cases} -3x^2 + 7 & \text{si } x < -2 \\ 4x + 3 & \text{si } -2 < x < \frac{3}{2} \\ \frac{18}{\sqrt{2x+1}} & \text{si } x > \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'\left(\frac{3}{2}^-\right) &= 9 \\ f'\left(\frac{3}{2}^+\right) &= 9 \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{Derivable en } x = \frac{3}{2}$$

Per tant, és contínua i derivable en $\mathbb{R}$
per $a = 2, b = -16$ i $c = 19$.

- 82** Troba els valors que han de tenir a i b
perquè la funció $f(x)$ sigui derivable
en $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \ln(e + \sin x) & \text{si } x < 0 \\ x^3 + ax + b & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Perquè la funció sigui derivable en $x = 0$
ha de ser contínua en aquest punt, per això
els límits laterals han de ser iguals i coincidir
amb $f(0) = b$.

$$\left. \begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (\ln(e + \sin x)) = 1 \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^3 + ax + b) = b \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(0^-) = f(0^+) = f(0) \rightarrow b = 1$$

Perquè la funció sigui derivable en $x = 0$
les derivades laterals han d'existir i ser
iguals.

$$f'(x) = \begin{cases} \cos x & \text{si } x < 0 \\ e + \sin x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(0^-) &= \frac{1}{e} \\ f'(0^+) &= a \end{aligned} \right\} \rightarrow a = \frac{1}{e}$$

Per tant, és contínua i derivable en $\mathbb{R}$
per $a = \frac{1}{e}$ i $b = 1$.

- 83** Troba els possibles valors de a i b
perquè la funció $f(x)$ sigui contínua
i derivable en tot $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1 & \text{si } x < 0 \\ a^2 - \sin x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Si $x < 0$: $f(x) = ax^2 + bx + 1 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció polinòmica contínua i derivable
en $(-\infty, 0)$.

Si $x > 0$: $f(x) = a^2 - \sin x \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció trigonomètrica contínua
i derivable en $(0, +\infty)$.

N'estudiem la continuïtat en $x = 0$.

$$\left. \begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax^2 + bx + 1) = 1 \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (a^2 - \sin x) = a^2 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow f(0^-) = f(0^+) = f(0) = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax + b & \text{si } x < 0 \\ -\cos x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(0^-) &= b \\ f'(0^+) &= -\cos 0 = -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow b = -1$$

Per tant, és contínua i derivable en $\mathbb{R}$
per $a = \pm 1$ i $b = -1$ i $b = 1$.

- 84** Donades les funcions següents, calcula
 a i b perquè siguin contínues i derivables
en $\mathbb{R}$.

$$a) f(x) = \begin{cases} e^{a(x-\pi)} & \text{si } x < \pi \\ 2a + b \sin(x - \pi) & \text{si } x \geq \pi \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{ax}{\sqrt{x+2}} & \text{si } x \geq -1 \\ (x+b)^2 & \text{si } x < -1 \end{cases}$$

a) Si $x < \pi$: $f(x) = e^{a(x-\pi)} \rightarrow$ Funció
exponencial contínua i derivable
en $(-\infty, \pi)$.

Si $x > \pi$: $f(x) = 2a + b \sin(x - \pi) \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció trigonomètrica contínua
i derivable en $(\pi, +\infty)$.

Estudiem la continuïtat en $x = \pi$.

$$\left. \begin{aligned} f(\pi^-) &= \lim_{x \rightarrow \pi^-} e^{a(x-\pi)} = 1 \\ f(\pi^+) &= \lim_{x \rightarrow \pi^+} (2a + b \sin(x - \pi)) = 2a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2a = 1 \rightarrow a = \frac{1}{2}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{\left(\frac{x-\pi}{2}\right)} & \text{si } x < \pi \\ b \cos(x - \pi) & \text{si } x > \pi \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(\pi^-) &= \frac{1}{2} \\ f'(\pi^+) &= b \cos 0 = b \end{aligned} \right\} \rightarrow b = \frac{1}{2}$$

- b) Si $x < -1$: $f(x) = (x + b)^2 \rightarrow$
 $\rightarrow$ Funció polinòmica contínua
i derivable en $(-\infty, -1)$.

$$\text{Si } x > -1: f(x) = \frac{ax}{\sqrt{x+2}} \rightarrow$$

$\rightarrow$ Funció radical contínua i derivable
en $(-1, +\infty)$.

N'estudiem la continuïtat en $x = -1$.

$$\left. \begin{aligned} f(-1^-) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (x + b)^2 = 1 - 2b + b^2 \\ f(-1^+) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{ax}{\sqrt{x+2}} = -a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow -a = 1 - 2b + b^2$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 2b & \text{si } x < -1 \\ \frac{a(x+4)}{2(x+2)^{\frac{3}{2}}} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(-1^-) &= -2 + 2b \\ f'(-1^+) &= \frac{3a}{2} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{3a}{2} = -2 + 2b$$

Resolem el sistema:

$$\begin{cases} -a = 1 - 2b + b^2 \\ 3a = -4 + 4b \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow a = -\frac{16}{9} \text{ i } b = -\frac{1}{3}$$

$$\text{o } a = 0 \text{ i } b = 1$$

85 REpte. Considera la funció següent:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a(x + b) & \text{si } x < 0 \\ \log_2(x + 2) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- a) Determina els valors dels paràmetres a
i b per als quals la funció $f(x)$ és contínua
i derivable en $\mathbb{R}$.

- b) Troba l'àrea de la regió plana tancada
delimitada per la recta tangent a $f(x)$
en el punt d'abscissa $x = 3$ i els eixos
de coordenades.

- a) Cada branca és contínua i derivable
en el domini en el qual se las ha definit.

Ho comprovem en $x = 0$:

$$\left. \begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + ax + ab) = ab \\ f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \log_2(x + 2) = 1 \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow ab = 1$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{(x+2) \cdot \ln 2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + a & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{x \cdot \ln 2 + \ln 4} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} f'(0^-) &= a \\ f'(0^+) &= \frac{1}{\ln 4} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow a = \frac{1}{\ln 4} \rightarrow b = \ln 4$$

- b) $f(3) = \log_2 5$

$$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln 2 + \ln 4} \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(3) = \frac{1}{\ln 8 + \ln 4}$$

L'equació de la recta tangent és:

$$y - \log_2 5 = \frac{1}{\ln 8 + \ln 4} \cdot (x - 3)$$

La recta talla amb els eixos en:

- Eix Y: $x = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow y = \frac{-3}{\ln 8 + \ln 4} + \log_2 5 \approx 1,456$$

- Eix X: $y = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow x = -\log_2 5 \cdot (\ln 8 + \ln 4) + 3 \approx$$

$$\approx -5,047$$

$$\text{Àrea} = \frac{(0 - (-5,047)) \cdot 1,456}{2} \approx$$

$$\approx 3,674 \text{ u}^2$$

Calcula la derivada de qualsevol funció



ACTIVITATS FLAIX

86 Troba la derivada de les funcions següents:

- a) $f(x) = x^2 - 5$ d) $f(x) = e^{-x}$
 b) $f(x) = 5 \ln x$ e) $f(x) = 2^{3x}$
 c) $f(x) = \sin(2x)$ f) $f(x) = \log_2 x$
 a) $f'(x) = 2x$
 b) $f'(x) = \frac{5}{x}$
 c) $f'(x) = 2\cos(2x)$
 d) $f'(x) = -e^{-x}$
 e) $f'(x) = 3 \cdot 2^{3x} \ln 2$
 f) $f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln 2}$

87 Utilitzant la definició, calcula la funció derivada de les funcions següents.

- a) $f(x) = 123$ c) $f(x) = x^3$
 b) $f(x) = 3x^2$ d) $f(x) = ax$
 a) $f'(x) = 0$ c) $f'(x) = 3x^2$
 b) $f'(x) = 6x$ d) $f'(x) = a$

88 Troba la derivada de les funcions següents a partir de la definició.

- a) $f(x) = -\frac{5}{x}$ c) $f(x) = x^2 + 2x$
 b) $f(x) = \sqrt{x}$ d) $f(x) = ax^2$

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{5}{x+h} + \frac{5}{x}}{h} &= \\ &= -5 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{5}{x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x}) \cdot (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h \cdot (\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 2(x+h) - (x^2 + 2x)}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2hx + 2h + h^2}{h} = 2x + 2 \\ \text{d) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x+h)^2 - ax^2}{h} &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ahx + ah^2}{h} = 2ax \end{aligned}$$

89 Calcula les derivades successives d'aquestes funcions.

- a) $f(x) = x^4$ c) $f(x) = \cos x$
 b) $f(x) = \sin x$ d) $f(x) = \ln x$
 a) $f'(x) = 4x^3$
 $f''(x) = 12x^2$
 $f'''(x) = 24x$
 $f^{(4)}(x) = 24$
 $f^{(n)}(x) = 0$
 per a $n \geq 5, n \in \mathbb{N}$
 b) $f'(x) = f^{(4k+1)}(x) = \cos x$
 $f''(x) = f^{(4k+2)}(x) = -\sin x$
 $f'''(x) = f^{(4k+3)}(x) = -\cos x$
 $f^{(4)}(x) = f^{(4k)}(x) = \sin x$
 per a $k \in \mathbb{N}$
 c) $f'(x) = f^{(4k+1)}(x) = -\sin x$
 $f''(x) = f^{(4k+2)}(x) = -\cos x$
 $f'''(x) = f^{(4k+3)}(x) = \sin x$
 $f^{(4)}(x) = f^{(4k)}(x) = \cos x$
 per a $k \in \mathbb{N}$
 d) $f'(x) = \frac{1}{x}$
 $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$
 $f'''(x) = \frac{2}{x^3}$
 $f^{(4)}(x) = -\frac{6}{x^4}$
 $f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \frac{(n-1)!}{x^n}$
 per a $n \in \mathbb{N}$

90 Donada la funció $f(x) = 2^{\cos(g(x))}$, calcula el valor de la seva derivada en el punt d'abscissa $x = \pi$, sabent que $g(x)$ verifica que $g(\pi) = \frac{\pi}{2}$ i $g'(\pi) = -2$.

$$f'(x) = -g'(x) \cdot \sin(g(x)) \cdot 2^{\cos(g(x))} \cdot \ln 2$$

$$\begin{aligned}
 f'\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \\
 &= -g'\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \sin\left(g\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) \cdot 2^{\cos\left(g\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)} \cdot \ln 2 = \\
 &= 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot 2^{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)} \cdot \ln 2 = \\
 &= 2 \cdot 1 \cdot 2^0 \cdot \ln 2 = 2 \cdot \ln 2
 \end{aligned}$$

91 INVESTIGA. Calcula la derivada n -èsima de cada una de les funcions següents.

- a) $f(x) = \sqrt{x}$ d) $f(x) = 2^x$
 b) $f(x) = \sin 2x$ e) $f(x) = x e^x$
 c) $f(x) = e^{-x}$ f) $f(x) = \cos^2 x$

a) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
 $f''(x) = -\frac{1}{4\sqrt{x^3}}$
 $f'''(x) = \frac{3}{8\sqrt{x^5}}$
 $f^{(n)}(x) = -\frac{15}{16\sqrt{x^7}}$
 $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1}(2n-3)(2n-5) \cdots 1}{2^n \sqrt{x^{2n-1}}} \forall n \geq 4$

b) $f'(x) = 2 \cos(2x)$
 $f''(x) = -4 \sin(2x)$
 $f'''(x) = -8 \cos(2x)$
 $f^{(n)}(x) = 16 \sin(2x)$

$$\begin{cases} f^{(4k)}(x) = 2^{4k} \cdot \sin(2x) \\ f^{(4k+1)}(x) = 2^{4k+1} \cdot \cos(2x) \\ f^{(4k+2)}(x) = -2^{4k+2} \cdot \sin(2x) \\ f^{(4k+3)}(x) = -2^{4k+3} \cdot \cos(2x) \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

c) $f'(x) = -e^{-x}$
 $f''(x) = e^{-x}$
 $f'''(x) = -e^{-x}$
 $f^{(n)}(x) = e^{-x}$
 $f^{(n)}(x) = (-1)^n e^{-x}$

d) $f'(x) = 2^x \cdot \ln 2$
 $f''(x) = 2^x \cdot (\ln 2)^2$
 $f'''(x) = 2^x \cdot (\ln 2)^3$
 $f^{(n)}(x) = 2^x \cdot (\ln 2)^n$

e) $f'(x) = e^x + x \cdot e^x$
 $f''(x) = (2+x) \cdot e^x$
 $f'''(x) = (3+x) \cdot e^x$
 $f^{(n)}(x) = (4+x) \cdot e^x$
 $f^{(n)}(x) = (n+x) \cdot e^x$

f) $f'(x) = -\sin(2x)$
 $f''(x) = -2 \cos(2x)$
 $f'''(x) = 4 \sin(2x)$
 $f^{(n)}(x) = 8 \cos(2x)$

$$\begin{cases} f^{(4k)}(x) = 2^{4k-1} \cdot \cos(2x) \\ f^{(4k+1)}(x) = -2^{4k} \cdot \sin(2x) \\ f^{(4k+2)}(x) = -2^{4k+1} \cdot \cos(2x) \\ f^{(4k+3)}(x) = 2^{4k+2} \cdot \sin(2x) \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

92 Calcula les derivades de les funcions següents.

a) $y = 3\sqrt{x} + \frac{1}{x}$
 b) $y = 2 \ln x - \frac{5}{x} + 6$
 a) $y' = \frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$
 b) $y' = \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}$

93 Calcula la derivada d'aquestes funcions.

a) $y = x^2 \sqrt[3]{x}$ c) $y = 2x^4 \cos x$
 b) $y = x^2 e^{x+2}$ d) $y = \sqrt{\cos x} \sin x$
 a) $y' = \frac{7\sqrt[3]{x^4}}{3}$
 b) $y' = x(x+2)e^{x+2}$
 c) $y' = 2x^3(4 \cos x - x \sin x)$
 d) $y' = \frac{2 \cos^2 x - \sin^2 x}{2\sqrt{\cos x}}$

94 Utilitza les propietats de les derivades per obtenir la derivada d'aquestes funcions.

a) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x}}$ d) $y = \frac{2x+1}{(x-3)^3}$
 b) $y = \frac{x^3-3}{x^2}$ e) $y = \frac{-x^2-x}{e^x}$
 c) $y = \frac{x e^{-x}}{3^x}$ f) $y = \frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}$
 a) $y' = \frac{3}{2} \cdot \sqrt{x}$
 b) $y' = \frac{6}{x^3} + 1$
 c) $y' = (3e)^{-x} (1 - x(1 + \ln 3))$

$$d) y' = \frac{-4x - 9}{(x - 3)^4}$$

$$e) y' = e^{-x}(x^2 - x - 1)$$

$$f) y' = \frac{-1}{(x + 1)\sqrt{1 - x^2}}$$

95 Troba la derivada de les funcions següents.

•••

$$a) y = 4 \arctg x$$

$$b) y = 2 \sin x + \tg x$$

$$c) y = (1 + x^2) \arctg x$$

$$d) y = 4 \sin x \cos x$$

$$e) y = \sec(5x + 2)$$

$$f) y = \arccos(x^2)$$

$$a) y' = \frac{4}{x^2 + 1}$$

$$b) y' = 2 \cos x + \sec^2 x$$

$$c) y' = 1 + 2x \arctg x$$

$$d) y' = 4 \cos(2x)$$

$$e) y' = 5 \tg(5x + 2) \sec(5x + 2)$$

$$f) y' = \frac{-2x}{\sqrt{1 - x^4}}$$

96 **INVENTA.** Escriu dues funcions

••• la derivada de les quals sigui

$$f'(x) = -\cos(2x).$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$f(x) = -\frac{\sin(2x)}{2} \text{ i } g(x) = -\frac{\sin(2x)}{2} + k$$

amb k una constant diferent de zero.

També es poden aprofitar les fórmules de l'angle doble de manera que

$$f(x) = -\sin x \cdot \cos x \text{ té la derivada demanada.}$$

97 Calcula la derivada d'aquestes funcions.

•••

$$a) y = \ln(x^4 - 3x^3)$$

$$b) y = \ln \sqrt{2x^2 - 4}$$

$$c) y = \frac{x}{\ln x}$$

$$d) y = \log_2(5x^3 - 1)$$

$$a) f'(x) = \frac{4x^3 - 9x^2}{x^4 - 3x^3}$$

$$b) f'(x) = \frac{\frac{4x}{\sqrt{2x^2 - 4}}}{\frac{2\sqrt{2x^2 - 4}}{\sqrt{2x^2 - 4}}} = \frac{x}{x^2 - 2}$$

$$c) f'(x) = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2}$$

$$d) f'(x) = \frac{15x^2}{(5x^3 - 1) \cdot \ln 2}$$

98 Calcula la derivada de les funcions següents.

•••

$$a) y = \ln(\tg 2x)$$

$$b) y = \ln[\cos(x^2 - 1)]^3$$

$$c) y = \log_2\left(\frac{5 - x^2}{5 + x^2}\right)$$

$$d) y = \ln \sqrt{\frac{x}{x - 1}}$$

$$e) y = \log\left(\frac{\sqrt{x}}{\sin^2 x + 1}\right)$$

$$a) f'(x) = \frac{2 \sec^2(2x)}{\tg(2x)}$$

$$b) f(x) = 3 \ln(\cos(x^2 - 1)) \rightarrow \\ \rightarrow f'(x) = \frac{-6x \sin(x^2 - 1)}{\cos(x^2 - 1)}$$

$$c) f'(x) = \frac{5 + x^2}{(5 - x^2) \cdot \ln 2} \cdot \frac{-20x}{(5 + x^2)^2} = \\ = \frac{-20x}{(25 - x^4) \cdot \ln 2}$$

$$d) f(x) = \frac{1}{2}(\ln x - \ln(x - 1)) \rightarrow \\ \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x - 1}\right) = \frac{-1}{2x(x - 1)}$$

$$e) f(x) = \frac{1}{2} \log x - \log(\sin^2 x + 1) \rightarrow \\ \rightarrow f'(x) = \frac{1}{2x \ln 10} - \frac{2 \sin x \cos x}{(\sin^2 x + 1) \ln 10}$$

99 Troba les derivades de les funcions i simplifica al màxim el resultat.

•••

$$a) y = 4^x \quad f) y = \sqrt[3]{5x^2}$$

$$b) y = \frac{8}{x^2 - 4} \quad g) y = \frac{x - 2}{x - 3}$$

$$c) y = \frac{2x - 1}{x - x^2} \quad h) y = \frac{x^2(1 - x)}{x^2 - 1}$$

$$d) y = 7\sqrt{x} + 8\sqrt[3]{x} \quad i) y = x^2(\sin x - 5x)$$

$$e) y = xe^x \quad j) y = 2^x + \log_2 x$$

a) $y' = 4^x \ln 4$

b) $y' = -\frac{16x}{(x^2 - 4)^2}$

c) $y' = \frac{2(x - x^2) - (2x - 1)(1 - 2x)}{(x - x^2)^2} =$
 $= \frac{2x^2 - 2x + 1}{(x - x^2)^2}$

d) $y' = 7 \cdot \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} + 8 \cdot \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} =$
 $= \frac{7}{2\sqrt{x}} + \frac{8}{3\sqrt[3]{x^2}}$

e) $y' = e^x + xe^x = (1 + x)e^x$

f) $y' = \frac{1}{3}(5x^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot 10x = \frac{10x}{3\sqrt[3]{(5x^2)^2}} =$
 $= \frac{10}{3x\sqrt[3]{25x}}$

g) $y' = \frac{(x - 3) - (x - 2)}{(x - 3)^2} = -\frac{1}{(x - 3)^2}$

h) $y' = \frac{-x^4 + 3x^2 - 2x}{(x^2 - 1)^2}$

i) $y' = 2x(\sin x - 5x) + x^2(\cos x - 5) =$
 $= 2x \sin x + x^2 \cos x - 15x^2$

j) $y' = 2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 2}$

100 Troba les derivades de les funcions i simplifica al màxim el resultat.

a) $y = \frac{x^2 + 1}{e^x}$ d) $y = \frac{(x + 2)^2}{x + 1}$

b) $y = \frac{x}{\ln x}$ e) $y = \frac{x^2 - 1}{e^{x^2}}$

c) $y = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 1}}$ f) $y = \sqrt{\frac{2x + 1}{x^3 - 1}}$

a) $y' = \frac{2xe^x - (x^2 + 1)e^x}{(e^x)^2} =$
 $= \frac{-x^2 + 2x - 1}{e^x}$

b) $y' = \frac{\ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$

c) $y' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x - 1}{x + 1}} \cdot \frac{-2}{(x - 1)^2} =$

$$= \sqrt{\frac{x - 1}{x + 1}} \cdot \frac{-1}{(x - 1)^2}$$

d) $y' = \frac{2(x + 2)(x + 1) - (x + 2)^2}{(x + 1)^2} =$
 $= \frac{x^2 + 2x + 8}{(x + 1)^2}$

e) $y' = \frac{2xe^{x^2} - (x^2 - 1)e^{x^2} \cdot 2x}{(e^{x^2})^2} =$
 $= \frac{-2x^3 + 4x}{e^{x^2}}$

f) $y' = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x^3 - 1}{2x + 1}} \cdot \frac{4x^3 + 3x^2 + 2}{(x^3 - 1)^2}$

101 Calcula la derivada de les funcions següents.

a) $y = 3^{x^2 + 4}$ f) $y = \operatorname{arctg} \sqrt{x}$

b) $y = (x^5 - 2)^3$ g) $y = \sqrt{2x^2 + 1}$

c) $y = \sqrt[3]{x^3 - 2x}$ h) $y = e^{x^2 - 7}$

d) $y = 5e^{-x^2}$ i) $y = \sin^2 x$

e) $y = \frac{\sqrt{x + 1}}{x^3}$ j) $y = 2^{\sin x}$

a) $y' = 3^{x^2 + 4} \cdot \ln 3 \cdot 2x$

b) $y' = 15x^4(x^5 - 2)^2$

c) $y' = \frac{1}{3}(x^3 - 2x)^{-\frac{2}{3}}(3x^2 - 2) =$
 $= \frac{3x^2 - 2}{3\sqrt[3]{(x^3 - 2x)^2}}$

d) $y' = -10xe^{-x^2}$

e) $y' = \frac{\frac{1}{2}(x + 1)^{-\frac{1}{2}}x^3 - \sqrt{x + 1} \cdot 3x^2}{x^6} =$
 $= \frac{-5x - 6}{2x^4 \sqrt{x + 1}}$

f) $y' = \frac{\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}}{1 + x} = \frac{1}{2(1 + x)\sqrt{x}}$

g) $y' = \frac{1}{2}(2x^2 + 1)^{-\frac{1}{2}}4x = \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$

h) $y' = 2xe^{x^2 - 7}$

i) $y' = 2 \sin x \cos x$

j) $y' = 2^{\sin x} \ln 2 \cdot \cos x$

- 102 INVENTA.** Escriu dues funcions la derivada de les quals sigui $f'(x) = -2\sin(2x)e^{\cos(2x)}$.

Resposta oberta. Per exemple:

$f(x) = e^{\cos(2x)}$ i $f(x) = e^{\cos(2x)} + k$ amb k una constant diferent de zero. Es poden trobar altres expressions fent servir les fórmules trigonomètriques: $f(x) = e^{\cos^2 x - \sin^2 x}$

- 103** Troba la derivada d'aquestes funcions.

a) $y = \arcsin \frac{1}{x}$

b) $y = \cos(x^2 + 5x + 5)$

c) $y = \frac{\cotg x}{x^2}$

d) $y = \arcsin(5x + 1)$

$$\begin{aligned} \text{a) } y' &= \frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{x}\right)^2}} = -\frac{x}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} = \\ &= -\frac{1}{x \sqrt{x^2 - 1}} \end{aligned}$$

b) $y' = -\sin(x^2 + 5x + 5) \cdot (2x + 5)$

$$\begin{aligned} \text{c) } y &= \frac{1}{\tg x \cdot x^2} \\ y' &= \frac{(1 + \tg^2 x)x^2 + \tg x \cdot 2x}{(\tg x \cdot x^2)^2} = \\ &= \frac{x + x \tg^2 x + 2 \tg x}{x^3 \tg^2 x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } y' &= \frac{5}{\sqrt{1 - (5x + 1)^2}} = \\ &= \frac{5}{\sqrt{-25x^2 - 10x}} \end{aligned}$$

- 104** Troba les derivades de les funcions següents.

a) $y = 12\sqrt{3x^2 + x}$

b) $y = \ln(\sin x^2)$

c) $y = (4x^2 - 5x + 1) \cdot 3^x$

$$\begin{aligned} \text{a) } y' &= 12 \cdot \frac{1}{2} (3x^2 + x)^{-\frac{1}{2}} (6x + 1) = \\ &= \frac{36x + 6}{\sqrt{3x^2 + x}} \end{aligned}$$

$$\text{b) } y' = \frac{\cos x^2 \cdot 2x}{\sin x^2} = 2x \cotg x^2$$

c) $y' = (8x - 5)3^x + (4x^2 - 5x + 1)3^x \ln 3$

- 105** Calcula la derivada d'aquestes funcions.

a) $y = \tg^2(2x + 3)$

b) $y = \arctg(x^3 + 6)$

c) $y = \sqrt{\ln(3x - 5)}$

d) $y = \sqrt[4]{5x^3 + 1}$

e) $y = 2x \arcsin x$

f) $y = \sqrt[3]{(5x - 2)^2}$

a) $y' = 4 \tg(2x + 3)(1 + \tg^2(2x + 3))$

b) $y' = \frac{3x^2}{1 + (x^3 + 6)^2}$

$$\begin{aligned} \text{c) } y' &= \frac{1}{2} (\ln(3x - 5))^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{3}{3x - 5} = \\ &= \frac{3}{2(3x - 5)\sqrt{\ln(3x - 5)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } y' &= \frac{1}{4} (5x^3 + 1)^{-\frac{3}{4}} \cdot 15x^2 = \\ &= \frac{15x^2}{4\sqrt[4]{(5x^3 + 1)^3}} \end{aligned}$$

e) $y' = 2 \arcsin x + 2x \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

$$\begin{aligned} \text{f) } y' &= \frac{2}{3} (5x - 2)^{-\frac{1}{3}} \cdot 5 = \\ &= \frac{10}{3\sqrt[3]{5x - 2}} \end{aligned}$$

- 106** Determina la derivada d'aquestes funcions.

a) $y = \arctg\left(\frac{2}{x^2}\right)$

b) $y = \ln(\sqrt{\sin x})$

c) $y = \tg^2(\cos(2x))$

d) $y = \arcsin \sqrt{1 - 4x^2}$

$$\begin{aligned} \text{a) } y' &= \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{x^2}\right)^2} \cdot \frac{-4}{x^3} = \frac{-4}{x^3 + \frac{4}{x}} = \\ &= \frac{-4x}{x^4 + 4} \end{aligned}$$

b) $y' = \frac{\cos x}{2 \sin x}$

c) $y' = -4 \tg(\cos(2x)) \cdot \sec^2(\cos(2x)) \cdot \sin 2x$

$$\text{d) } y' = \frac{-2}{\sqrt{1 - 4x^2}}$$

- 107 **REpte.** Si $g(x) = \sqrt{e^{-3x^2}}$ i es defineix
 ... la funció $f(x) = \cos^2(g(x)) + \sin^2(g(x))$,
 quant val la derivada de la funció $f(x)$
 en el punt $x = \frac{\pi}{6}$?

$$f(x) = \cos^2(g(x)) + \sin^2(g(x)) = 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow f'(x) = 0 \rightarrow f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0$$

- 108 Troba les derivades de les funcions
 ... següents.

a) $y = \sin(2x) \cdot e^{\cos(2x)}$
 b) $y = \operatorname{tg}^2(1 - 5x)$
 c) $y = \cos(2x - 1)^3$
 d) $y = \cos^3(2x - 1)$
 a) $y' = -2e^{\cos(2x)} \cdot \sin^2(2x) + 2\cos(2x) \cdot e^{\cos(2x)}$
 b) $y' = -10(\operatorname{tg}^2(-5x + 1) + 1) \cdot \operatorname{tg}(-5x + 1)$
 c) $y' = -6(2x - 1)^2 \cdot \sin((2x - 1)^3)$
 d) $y' = -6\cos^2(2x - 1) \cdot \sin(2x - 1)$

- 109 Determina la derivada de les funcions
 ... següents.

a) $y = \frac{x \sin x}{e^x}$ e) $y = \sqrt{e^x + x}$
 b) $y = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$ f) $y = \frac{5^x + 5^{-x}}{2}$
 c) $y = \ln(1 - 2^x)$ g) $y = x^2 e^{-x}$
 d) $y = \frac{\cos x}{x^2}$ h) $y = e^{1-x^2}$
 a) $y' = \frac{(\sin x + x \cos x)e^x - x \sin x \cdot e^x}{(e^x)^2} =$

$$= \frac{\sin x + x \cos x - x \sin x}{e^x}$$

 b) $y' = \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} = -\frac{x^2}{x^2(x^2 + 1)} =$

$$= -\frac{1}{x^2 + 1}$$

 c) $y' = \frac{-2^x \ln 2}{1 - 2^x}$

d) $y' = \frac{-\sin x \cdot x^2 - \cos x \cdot 2x}{x^4} =$

$$= -\frac{x \sin x + 2 \cos x}{x^3}$$

 e) $y' = \frac{1}{2}(e^x + x)^{-\frac{1}{2}}(e^x + 1) = \frac{e^x + 1}{2\sqrt{e^x + x}}$
 f) $y' = \frac{5^x \ln 5 - 5^{-x} \ln 5}{2}$
 g) $y' = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = \frac{2x - x^2}{e^x}$
 h) $y' = e^{1-x^2}(-2x) = -2xe^{1-x^2}$

- 110 **INVESTIGA.** Calcula la derivada
 ... de la funció:

$$f(x) = x^{x^x}$$

$$g(x) = x^x \rightarrow \ln g(x) = x \ln x$$

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 \rightarrow$$

$$\rightarrow g'(x) = x^x (\ln x + 1)$$

$$f(x) = x^{x^x} \rightarrow \ln f(x) = x^x \ln x = g(x) \ln x$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = x^x (\ln x + 1) \ln x + x^x \cdot \frac{1}{x} =$$

$$= x^{x-1}(x \ln^2 x + x \ln x + 1)$$

$$f'(x) = x^{x^x} (x^{x-1}(x \ln^2 x + x \ln x + 1)) =$$

$$= x^{x^x+x-1}(x \ln^2 x + x \ln x + 1)$$

- 111 Troba la derivada d'aquestes funcions.

a) $y = \ln(e^x + x^2)$
 b) $y = \ln(x^2 + 1)^2$
 c) $y = \ln\left(\frac{e^{2x}}{2x}\right)$
 d) $y = \ln \sqrt[3]{\frac{x(x-1)^2}{x+3}}$
 e) $y = \ln\left(\frac{1 + \cos x}{3x}\right)$
 f) $y = (x - \sqrt{1 - x^2})^2$
 g) $y = \sqrt[3]{\cotg x}$
 h) $y = \frac{\cos x}{2 \sin^2 x}$
 i) $y = \sin^2(2 - x)$
 a) $y' = \frac{e^x + 2x}{e^x + x^2}$
 b) $y' = \frac{4x(x^2 + 1)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{x^2 + 1}$

$$c) y = \ln\left(\frac{e^{2x}}{2x}\right) = 2x - \ln(2x) \rightarrow$$

$$\rightarrow y' = 2 - \frac{1}{x}$$

$$d) y = \frac{1}{3} \cdot (\ln x + 2\ln(x-1) - \ln(x+3))$$

$$y' = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+3}\right)$$

$$e) y = \ln\left(\frac{1 + \cos x}{3x}\right) =$$

$$= \ln(1 + \cos x) - \ln(3x)$$

$$y' = \frac{-\sin x}{1 + \cos x} - \frac{1}{x}$$

$$f) y' = 2(x - \sqrt{1-x^2}) \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) =$$

$$= \frac{4x^2 - 2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$g) y' = \frac{1}{3}(\cotg x)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{-1}{\sin^2 x} =$$

$$= -\frac{1}{3\sqrt[3]{\cotg^2 x} \cdot \sin^2 x}$$

$$h) y' = -\frac{1}{2} \left(\frac{1 + \cos^2 x}{\sin^3 x}\right)$$

$$i) y' = -2 \sin(2-x) \cos(2-x)$$

112 Utilitzant la regla de la cadena, troba la derivada d'aquestes funcions.

$$a) y = \ln(\tg(x + e^x))$$

$$b) y = \ln(\arccos(-x))$$

$$c) y = \tg(\tg x) + \tg^2 x$$

$$d) y = \cos^2(\arcsin x^2)$$

$$e) y = \sin(\ln(2-4x))$$

$$f) y = \frac{\sin^2(2x+1)}{\cos(1-x)}$$

$$a) y' = \frac{(1+e^x) \sec^2(x+e^x)}{\tg(x+e^x)}$$

$$b) y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arccos(-x)}$$

$$c) y = \sec^2 x \cdot \sec^2(\tg x) + 2 \tg x \cdot \sec^2 x$$

$$d) y' = -2\cos(\arcsin x^2) \sin(\arcsin x^2) \cdot$$

$$\cdot \frac{2x}{\sqrt{1-x^4}} = -4x^3$$

$$e) y' = \frac{2 \cos(\ln(2-4x))}{2x-1}$$

$$f) y' = \frac{4 \sin(2x+1) \cos(2x+1) \cos(1-x)}{\cos^2(1-x)}$$

$$- \frac{\sin^2(2x+1) \sin(1-x)}{\cos^2(1-x)}$$

113 Troba les derivades de les funcions que apareixen a continuació.

$$a) y = \arcsin\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$$

$$b) y = \sqrt{\ln(\cos(2x))}$$

$$c) y = \frac{x^3 - x}{e^x}$$

$$d) y = \frac{e^x + e^{2x}}{3}$$

$$e) y = \frac{\ln(x^2+1)}{\frac{x^2+1}{\sin x}}$$

$$f) y = \arctg\left(\frac{x}{4}\right) - 2$$

$$g) y = \arctg\left(\frac{1+x^2}{x}\right)$$

$$h) y = \arctg e^x + 2$$

$$i) y = \arccos \sqrt{\frac{x^2-1}{x^3}}$$

$$j) y = \arcsin \sqrt{1 - \sin^2 x}$$

$$a) y' = \frac{-2}{(1+x^2)\sqrt{x^2+2}}$$

$$b) y' = \frac{1}{2\sqrt{\ln(\cos 2x)}} \cdot \frac{-2\sin(2x)}{\cos(2x)} =$$

$$= \frac{-\sin(2x)}{\sqrt{\ln(\cos(2x))} \cos(2x)}$$

$$c) y' = \frac{-x^3 + 3x^2 + x - 1}{e^x}$$

$$d) y' = \frac{1}{3}(e^x + 2e^{2x})$$

$$e) y' = \frac{(x^2+1)\cos x \ln(x^2+1)}{(x^2+1)^2} +$$

$$+ \frac{2x \sin x - 2x \sin x \ln(x^2+1)}{(x^2+1)^2}$$

$$f) y' = \frac{4}{16+x^2}$$

$$g) y' = \frac{x^2 - 1}{x^4 + 3x^2 + 1}$$

$$h) y' = \frac{e^x}{1 + e^{2x}}$$

$$i) y' = \frac{x^2 - 3}{2x\sqrt{(x^2 - 1)(x^3 - x^2 + 1)}}$$

$$j) y' = \frac{1}{\sqrt{\sin^2 x}} \cdot \frac{1}{2\cos x} \cdot (-2)\sin x \cos x = -1$$

114 Calcula la derivada d'aquestes funcions.

$$a) y = \ln \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$$

$$b) y = \operatorname{arctg} \frac{x}{x-1}$$

$$c) y = \arccos(\ln x)$$

$$d) y = \sqrt[3]{2^{\cos x}}$$

$$e) y = \log_2 \sqrt{\frac{1}{x}}$$

$$f) y = \cos^3 x + \sin x^2$$

$$a) y' = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{-\frac{1}{2}} \frac{x-1 - (x+1)}{(x-1)^2}}{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}} =$$

$$= -\frac{1}{(x-1)^2} \cdot \frac{x-1}{x+1} = -\frac{1}{x^2 - 1}$$

$$b) y' = -\frac{\frac{x-1-x}{(x-1)^2}}{1 + \left(\frac{x}{x-1} \right)^2} = \frac{1}{2x^2 - 2x + 1}$$

$$c) y' = -\frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{1 - (\ln x)^2}} =$$

$$= -\frac{1}{x\sqrt{1 - \ln^2 x}}$$

$$d) y' = \frac{1}{3} (2^{\cos x})^{-\frac{2}{3}} 2^{\cos x} \ln 2 (-\sin x) =$$

$$= -\frac{\ln 2 \sin x \sqrt[3]{2^{\cos x}}}{3}$$

$$e) y' = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} \right)^{-\frac{1}{2}} \left(-\frac{1}{x^2} \right)}{\sqrt{\frac{1}{x}} \ln 2} = -\frac{1}{2x \ln 2}$$

$$f) y' = -3\cos^2 x \sin x + 2\sin x \cos x$$

115 Calcula la derivada de les funcions següents.

$$a) y = \ln \sqrt{\frac{x^2 \sin x}{\cos x}}$$

$$b) y = \frac{\cos(2x) + \sin(2x)}{\cos(2x) - \sin(2x)}$$

$$c) y = \ln \left(\frac{1 + \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)} \right)$$

$$d) y = \operatorname{tg} x e^{x^2}$$

$$a) y' = \frac{1}{x} + \frac{1}{2\sin x \cos x}$$

$$b) y' = \frac{4}{(\cos(2x) - \sin(2x))^2}$$

$$c) y' = \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}$$

$$d) y' = \frac{e^{x^2}}{\cos^2 x} + \operatorname{tg} x \cdot 2xe^{x^2}$$

116 **INVESTIGA.** Calcula la derivada de la funció següent i simplifica.

$$f(x) = \frac{\cos x + \cos(x+1)}{\sin x - \sin(x+1)}$$

És raonable suposar que $f(x)$ és constant?

$$f'(x) = \frac{-\sin^2 x + \sin^2(x+1)}{(\sin x - \sin(x+1))^2} +$$

$$+ \frac{-\cos^2 x + \cos^2(x+1)}{(\sin x - \sin(x+1))^2} =$$

$$= \frac{-1 + 1}{(\sin x - \sin(x+1))^2} = 0$$

És raonable suposar que la funció $f(x)$ és constant, perquè la derivada és nul·la.

117 Calcula la derivada de la funció següent, simplificant al màxim.

$$f(x) = \operatorname{arctg} \left(\sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}} \right)$$

$$f'(x) = \frac{\cos x}{2 \cdot (1 + \sin x) \cdot \sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}}} =$$

$$= -\frac{\cos x}{2 \cdot (1 + \sin x) \cdot \frac{1 - \sin x}{\cos x}} =$$

$$= -\frac{\cos^2 x}{2 \cos^2 x} = -\frac{1}{2}$$

Tècniques de derivació

- 118** Fent servir la tècnica de la derivació
 ●●○ logarítmica, calcula la derivada de les
 funcions següents.

a) $y = (\sqrt{x})^x$

b) $y = x^{\sqrt{x}}$

c) $y = (x - \sin x)^{\sqrt{x}}$

d) $y = (\sin x)^{2x}$

e) $y = \sqrt[x]{\cos x}$

f) $y = (\arcsin x)^{\sin x}$

a) $y' = \frac{1}{2}(\sqrt{x})^x (2 \ln \sqrt{x} + 1)$

b) $y' = \frac{1}{2}x^{\sqrt{x}} \left(\frac{\ln x}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right)$

c) $y' = -\frac{1}{2}(x - \sin x)^{\sqrt{x}} \cdot$
 $\cdot \left(\frac{2\sqrt{x}(\cos x - 1)}{x - \sin x} - \frac{\ln(x - \sin x)}{\sqrt{x}} \right)$

d) $y' = 2(\sin x)^{2x} \left(\frac{x \cos x}{\sin x} + \ln(\sin x) \right)$

e) $y' = \sqrt[x]{\cos x} \left(\frac{-\ln(\cos x)}{x^2} - \frac{\operatorname{tg} x}{x} \right)$

f) $y' = (\arcsin x)^{\sin x} \cdot$
 $\cdot \left(\frac{\cos x \cdot \ln(\arcsin x) + \sin x}{\sqrt{1 - x^2} \arcsin x} \right)$

- 119** Calcula la derivada de les funcions
 ●●○ utilitzant la tècnica de la derivació
 logarítmica.

a) $y = x^x$

b) $y = (1 + x^2)^x$

c) $y = (\sin x)^{\cos x}$

d) $y = \sqrt[x]{x^3}$

e) $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

f) $y = (\operatorname{tg} x)^x$

a) $\ln f(x) = \ln x^x$

$$\ln f(x) = x \ln x$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x} + \ln x$$

$$f'(x) = x^x \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$$

b) $\ln f(x) = \ln(1 + x^2)^x$

$$\ln f(x) = x \ln(1 + x^2)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(1 + x^2) + x \cdot \frac{2x}{1 + x^2}$$

$$f'(x) = (1 + x^2)^x \left(\ln(1 + x^2) + \frac{2x^2}{1 + x^2} \right)$$

c) $\ln f(x) = \ln(\sin x)^{\cos x}$

$$\ln f(x) = \cos x \cdot \ln(\sin x)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sin x \cdot \ln(\sin x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$f'(x) = (\sin x)^{\cos x} \cdot$$

 $\cdot \left(-\sin x \cdot \ln(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x} \right)$

d) $\ln f(x) = \ln \sqrt[x]{x^3}$

$$\ln f(x) = \frac{3}{x} \cdot \ln x$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{3}{x^2} \cdot \ln x + \frac{3}{x} \cdot \frac{1}{x}$$

$$f'(x) = \sqrt[x]{x^3} \cdot \frac{3 - 3 \ln x}{x^2}$$

e) $\ln f(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$

$$\ln f(x) = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + x \cdot \frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} =$$

$$= \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x + 1}$$

$$f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \left(\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) - \frac{1}{x + 1} \right)$$

f) $\ln f(x) = \ln(\operatorname{tg} x)^x$

$$\ln f(x) = x \ln(\operatorname{tg} x)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln(\operatorname{tg} x) + x \cdot \frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x}$$

$$f'(x) = (\operatorname{tg} x)^x \left(\ln(\operatorname{tg} x) + x \cdot \frac{1 + \operatorname{tg}^2 x}{\operatorname{tg} x} \right)$$

120 Considera la funció en forma implícita

••• $3y - 4x^2 = 0$.

- Deriva implícitament la funció.
- Expressa la funció de manera no implícita.
- Deriva i comprova que el resultat és el mateix.

a) $3y' - 4 \cdot 2x = 0 \rightarrow y' = \frac{8x}{3}$

b) $y = \frac{4x^2}{3}$

c) $y' = \frac{8x}{3}$

121 Segui la funció en forma implícita

••• $\frac{x}{3} - \frac{y}{x} = 6$.

- Deriva implícitament la funció.
- Expressa la funció de manera explícita.
- Deriva des de la forma explícita i comprova que els resultats coincideixen.

a) $\frac{1}{3} - \frac{y'x - y}{x^2} = 0 \rightarrow y' = \frac{x^2 + 3y}{3x} \rightarrow$

$$\rightarrow y' = \frac{x^2 + 3\left(\frac{x^2}{3} - 6x\right)}{3x} \rightarrow$$

$$\rightarrow y' = \frac{2x}{3} - 6$$

b) $\frac{x}{3} - 6 = \frac{y}{x} \rightarrow y = \frac{x^2}{3} - 6x$

c) $y' = \frac{2x}{3} - 6$

122 **REpte.** Troba la derivada de la funció

••• $y = f(x)$ definida implícitament per a cada una de les següents expressions algebraiques.

a) $x^2 + y^2 - 2xy = 0$

b) $x = \cos(xy)$

c) $x^3 + 3y^2 - 2ay = 0$

d) $e^{2y} - \ln x^3 = 3$

a) $2x + 2yy' - 2y - 2xy' = 0 \rightarrow$
 $\rightarrow (2y - 2x)y' = 2y - 2x \rightarrow$
 $\rightarrow y' = \frac{2y - 2x}{2y - 2x} = 1$

b) $1 = -\sin(xy)(y + xy') \rightarrow$
 $\rightarrow y + xy' = -\frac{1}{\sin(xy)} \rightarrow$

$$\rightarrow xy' = -\frac{1}{\sin(xy)} - y \rightarrow$$

$$\rightarrow y' = \frac{-1 - y \sin(xy)}{x \sin(xy)}$$

c) $3x^2 + 6yy' - 2ay' = 0 \rightarrow$

$$\rightarrow (6y - 2a)y' = -3x^2 \rightarrow$$

$$\rightarrow y' = \frac{-3x^2}{6y - 2a}$$

d) $e^{2y} 2y' - \frac{3x^2}{x^3} = 0 \rightarrow e^{2y} 2y' = \frac{3}{x} \rightarrow$

$$\rightarrow y' = \frac{3}{2xe^{2y}}$$

123 Aplicant la regla de la derivada de la funció inversa, troba la derivada d'aquestes funcions.

a) $y = \arccos x$

b) $y = \arcsin x$

c) $y = \operatorname{arctg} x$

d) $y = e^x$

e) $y = \ln x$

f) $y = x^2 - 2$

a) $f(x) = \cos x$
 $f'(x) = -\sin x$

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\arccos x)} = \\ &= \frac{1}{-\sin(\arccos x)} = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)}} = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = \sin x$
 $f'(x) = \cos x$

$$\begin{aligned} (f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\arcsin x)} = \\ &= \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \end{aligned}$$

c) $f(x) = \operatorname{tg} x$

$$f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x$$

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\arctg x)} = \\ &= \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(\arctg x)} = \frac{1}{1 + x^2}\end{aligned}$$

d) $f(x) = \ln x$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(e^x)} = \\ &= \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x\end{aligned}$$

e) $f(x) = e^x$

$$f'(x) = e^x$$

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(\ln x)} = \\ &= \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}\end{aligned}$$

f) $f(x) = \sqrt{x+2}$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

$$\begin{aligned}(f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{f'(x^2-2)} = \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{x^2-2+2}}} = 2x\end{aligned}$$

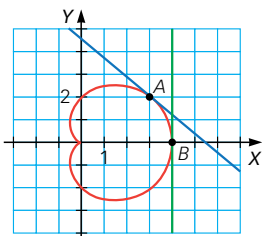
INTERNET

124 INVESTIGA. S'anomena cardioide

la corba d'equació

$$(x^2 + y^2 - 2ax) - 4a^2(x^2 + y^2) = 0$$

perquè s'assembla a la representació d'un cor.



Escriu, per a $a = 1$, la recta tangent a la corba en els punts d'abscissa $x = 3$ i $x = 4$.

$$2x + 2yy' - 2 - 8x - 8yy' = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow y' = \frac{-6x - 2}{-6y}$$

En el punt (3, 2), el valor de la derivada és $\frac{5}{3}$.

La recta tangent en aquest punt és:

$$y - 2 = \frac{5}{3}(x - 3)$$

En el punt (3, -2), el valor de la derivada

és $-\frac{5}{3}$. La recta tangent en aquest punt és:

$$y + 2 = -\frac{5}{3}(x - 3)$$

En el punt (4, 0) no es pot calcular el valor de y' . Per tant, la recta tangent és la recta vertical $x = 4$.

Aplica la funció derivada a la resolució de problemes contextualitzats

125

MATEMÀTIQUES I... CONTAMINACIÓ.

...

L'emissió de CO₂

en àrees urbanes està relacionada

amb el creixement de la població a través de l'expressió

$$C(p) = \sqrt{10 + \frac{p^2}{2}}$$

en què p és la població en milers

d'habitants. Se sap que la població d'una

ciutat augmenta en funció del temps amb

l'expressió següent: $p(t) = 3,1 + 0,1t^2$.

Calcula a quina velocitat augmentarà

la concentració de CO₂ d'aquí a dos,

tres i quatre anys.

$$C(t) = \sqrt{10 + \frac{(3,1 + 0,1t^2)^2}{2}}$$

$$C'(t) = \frac{0,31t + 0,01t^3}{\sqrt{10 + \frac{(3,1 + 0,1t^2)^2}{2}}}$$

$$C'(2) = 0,17 \quad C'(3) = 0,28 \quad C'(4) = 0,41$$

126

MATEMÀTIQUES I... BIOLOGIA.

...

En biologia s'utilitza la derivada per

calcular la taxa de creixement de

poblacions de bacteris quan s'aplica

un augment o una disminució de la temperatura. Això serveix per estudiar com evitar la propagació d'una epidèmia. Per exemple, si a una població d'E. coli se li aplica un augment de temperatura, s'observa que el nombre de bacteris de la població és $N(t) = 100 \cdot 2,5^{0,7 \cdot t}$, en què t és el temps mesurat en hores.

Calcula la taxa de creixement de la població de bacteris quan han passat 4, 5 i 6 hores.

$$N'(t) = 70 \ln 2,5 \cdot 2,5^{0,7t}$$

La taxa de creixement en $t = 4$ és
 $N'(4) = 834,38$.

La taxa de creixement en $t = 5$ és
 $N'(5) = 1584,60$.

La taxa de creixement en $t = 6$ és
 $N'(6) = 3009,39$.

127 MATEMÀTIQUES I... QUÍMICA.

La llei de Boyle diu que, a temperatura constant, la pressió i el volum es relacionen de la manera següent en funció del temps: $P(t) \cdot V(t) = k$.

Si el canvi de pressió, segons el temps, ve donat per l'expressió següent $P(t) = 30 + 2t$, i el volum inicial és de 60 m^3 , calcula la variació de volum quan $t = 10$.

$$P(0) \cdot V(0) = k \rightarrow k = 30 \cdot 60 = 1800$$

$$V(t) = \frac{1800}{30 + 2t}$$

$$V(10) = 36 \text{ m}^3$$

$$\text{Variació de volum: } 36 - 60 = -24 \text{ m}^3$$

Per trobar la variació instantània en $t = 10$, es calcula la derivada:

$$V'(t) = -\frac{3600}{(30 + 2t)^2}$$

$$V'(10) = -1,44$$

128 MATEMÀTIQUES I... ECONOMIA.

El cost marginal d'una empresa és el cost en el qual s'incorre en produir una unitat més de les previstes. El cost marginal es calcula amb la derivada de la funció de cost.

Si en una empresa el cost de la producció ve determinat per la funció

$$C(x) = 350 + 2x + \frac{x^2}{2000}.$$

- a) Calcula el cost de produir 1000, 2000 i 3000 unitats.
 b) Troba el cost marginal de produir la unitat 1001, 2001 i 3001.

$$a) C(1000) = 2850 \text{ €}$$

$$C(2000) = 6350 \text{ €}$$

$$C(3000) = 10850 \text{ €}$$

$$b) C'(x) = 2 + \frac{x}{1000}$$

$$C'(1001) = 3,001 \text{ €}$$

$$C'(2001) = 4,001 \text{ €}$$

$$C'(3001) = 5,001 \text{ €}$$

129 MATEMÀTIQUES I... FÍSICA.

La velocitat instantània és la variació de posició respecte del temps, és a dir, la derivada en aquest instant de temps. Al seu torn, l'acceleració és la variació de la velocitat respecte del temps.

Si la posició d'una partícula es determina

amb la funció $P(t) = \frac{e^{t-1}}{t}$, calcula'n

la posició, la velocitat instantània i l'acceleració en els instants $t = 1$, $t = 2$ i $t = 3$.

$$V(t) = P'(t) = \frac{e^{t-1}(t-1)}{t^2}$$

$$V(1) = 0 \text{ m/s}$$

$$V(2) = 0,68 \text{ m/s}$$

$$V(3) = 1,64 \text{ m/s}$$

$$a(t) = V'(t) = \frac{e^{t-1}(t^2 - 2t + 2)}{t^3}$$

$$a(1) = 1 \text{ m/s}^2$$

$$a(2) = 0,68 \text{ m/s}^2$$

$$a(3) = 1,37 \text{ m/s}^2$$

130 MATEMÀTIQUES I... CINÈTICA.

Es llança un projectil verticalment des del terra amb $v_0 = 50 \text{ m/s}$. Si l'única força que actua és la de la gravetat, l'altura en metres que aconsegueix el projectil

després de t segons ve donada per $h(t) = 50t - 5t^2$. Determina la funció que dona la velocitat i la que dona l'acceleració del projectil en cada instant del moviment. Quina velocitat aconseguirà passat 1 segon? I després de 5 segons?

$$V(t) = h'(t) = 50 - 10t \text{ m/s}$$

$$a(t) = -10 \text{ m/s}^2$$

$$V(1) = 40 \text{ m/s}$$

$$V(5) = 0 \text{ m/s}$$

PROBLEMES APARENTEMENT DIFERENTS

- 131 Calcula la derivada d'aquesta funció.

$$f(x) = \sqrt[3]{\ln(x+1) + x}$$

Troba $f'(1)$ i $f'(6)$.

$$f'(x) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{(\ln(x+1) + x)^2}} \cdot \frac{x+2}{x+1}$$

$$f'(1) = 0,35$$

$$f'(6) = 0,18$$

- 132 La feina feta en moure un contenidor pel circuit de fabricació segueix la funció $W(t) = \sqrt[3]{\ln(t+1) + t}$.

Calcula la potència en els instants $t = 1$ s, $t = 6$ s sabent que és la derivada de la feina respecte del temps.

La potència és la derivada del treball respecte del temps.

$$P(t) = W'(t) = \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{(\ln(t+1) + t)^2}} \cdot \frac{t+2}{t+1}$$

$$P(1) = 0,35 \text{ W}$$

$$P(2) = 0,18 \text{ W}$$

- 133 Troba la derivada de les funcions següents.

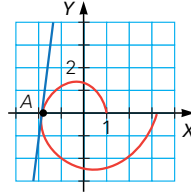
$$f(x) = ab^x \cos x$$

$$g(x) = ab^x \sin x$$

$$f'(x) = ab^x \ln b \cos x - ab^x \sin x$$

$$g'(x) = ab^x \ln b \sin x + ab^x \cos x$$

- 134 Una partícula es desplaça descrivint una espiral àurea. Les coordenades de la seva posició són $(ab^t \cos t, ab^t \sin t)$. Esbrina les coordenades del vector velocitat.



Les coordenades del vector velocitat són la derivada de les coordenades del vector de posició.

$$(ab^x \ln b \cos x - ab^x \sin x, \\ ab^x \ln b \sin x + ab^x \cos x)$$

- 135 Donada la funció:

$$f(x) = a \cdot \sin(b \cdot c - d \cdot x + e)$$

a) Determina'n la primera derivada, considerant a, b, c, d i e constants.

b) Determina'n la segona derivada, considerant a, b, c, d i e constants.

$$a) f'(x) = -a \cdot d \cdot \cos(b \cdot c - d \cdot x + e)$$

$$b) f''(x) = -a \cdot d^2 \cdot \sin(b \cdot c - d \cdot x + e)$$

- 136 L'equació del moviment d'una ona harmònica ve donada per $y(x, t) = A \cdot \sin(kx - \omega t + \phi_0)$, en què y és l'elongació de l'ona, A l'amplitud, k el nombre d'ona, x la distància des del punt estudiat fins a l'origen de l'ona, ω la freqüència angular, t l'instant de temps i ϕ_0 la fase inicial. Calcula l'expressió de la velocitat i de l'acceleració en cada instant.

$$v(x, t) = y'(x, t) = -A\omega \cos(kx - \omega t + \phi_0)$$

$$a(x, t) = v'(x, t) = -A\omega^2 \sin(kx - \omega t + \phi_0)$$

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 Busca situacions quotidianes en què estigui present la llei de Newton del refredament, com pot ser introduir menjar al forn per escalfar-lo o a la nevera per refredar-lo.

Resposta oberta. Per exemple:

Ficar-se a la piscina a l'estiu per refrescar-se, encendre la calefacció per escalfar-se o l'aire condicionat, fer servir qualsevol electrodomèstic o article electrònic que allibera energia calòrica, fer servir una paella o una olla, posar gel a la beguda...

- 2 Defineix amb les teves paraules què és el punt d'equilibri tèrmic i el procés pel qual s'hi arriba. Pots fer-ho amb un dels exemples que hagi proposat en l'activitat anterior.

Resposta oberta. Per exemple:

El punt d'equilibri tèrmic és la temperatura a la qual arriben cos i mig simultàniament i que fa que no hi hagi més variació de temperatura.

- 3 Sense que calgui entendre del tot la fórmula, què creus que passarà amb la temperatura de l'objecte i de l'ambient a mesura que s (el temps) augmenti?

El que passarà és que tendiran a baixar l'una i pujar l'altra fins que s'igualin.

- 4 Com has pogut comprovar en el text, Isaac Newton no només és important per haver enunciat la llei de gravitació universal. Busca altres contribucions que hagi fet

aquest gran científic en l'àmbit de la física i de les matemàtiques.

- Primera llei del moviment: «Tot cos roman en estat de repòs o de moviment rectilini i uniforme, a no ser que hi actuïn forces que l'obliguin a canviar d'estat».
- Segona llei del moviment: «La força neta sobre un objecte és igual a la taxa de variació temporal del producte de la massa i la velocitat».
- Tercera llei del moviment: «A cada acció li correspon una reacció igual i en sentit oposat».
- Llei de la gravitació universal: la força d'atracció entre dos objectes és directament proporcional al producte de les masses i inversament proporcional al quadrat de la distància que els separa.
- Teoria de les marees: Isaac Newton va fer diversos estudis sobre comportament de les marees i va calcular-ne l'altura segons la data del mes, l'estació de l'any i la latitud. La seva explicació és la que s'accepta actualment.
- Teoria del color: va descobrir que la llum procedent del sol (la llum blanca) es pot descompondre en colors.